

Les composés azotés

Les composés azotés regroupent les molécules organiques portant un atome d'azote : les amines, les amides et les nitriles. Les amines jouent le rôle de base dans les réactions acido-basiques en solution aqueuse et ont un rôle de nucléophile pour les réactions de S_N et A_N (avec les halogénoalcanes, acides carboxyliques et dérivés, aldéhyde et cétone, cation nitrosonium,...). Avec les amines I et II, il est possible de former des ions amidure grâce à la rupture de la liaison N-H. Les amides, sont les composés les moins réactifs parmi les dérivés des acides carboxyliques ; pour cette raison ils sont surtout hydrolysés ou réduits. Les protéines contiennent la fonction amide secondaire ou liaison peptidique ; elles peuvent donc être hydrolysées d'une façon comparable à celle des amides. Par contre, la synthèse peptidique met en jeu une suite de réactions de protection/déprotection particulière. Les nitriles, peu réactifs, peuvent être hydrolysés ou réduits.

1. Les amines.....	639
1.1. Structure et propriétés physiques des amines.....	639
1.2. Réactivité des amines	640
1.3. Propriétés acido-basiques des amines.....	640
1.4. Alkylation et élimination d'Hofmann	641
1.5. Acylation	643
1.6. Réaction sur les dérivés carbonylés.....	644
1.7. Sulfonation	645
1.8. Action de l'acide nitreux.....	645
2. Les amides.....	648
2.1. Structure des amides	648
2.2. Réactivité des amides	649
2.3. Réaction d'hydrolyse	649
2.4. Réduction.....	650
3. Les protéines.....	650
3.1. Structure des protéines.....	650
3.2. Hydrolyse des protéines	654
3.3. Synthèse peptidique	654
3.4. Liaison disulfure.....	657

4. Les nitriles	658
4.1. Structure des nitriles	658
4.2. Réactivité des nitriles	658
4.3. Réaction d'hydrolyse	659
4.4. Addition d'organomagnésiens	659
4.5. Réduction	660

1. LES AMINES

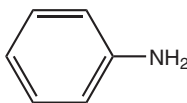
1.1. Structure et propriétés physiques des amines

Les amines sont des composés dérivés de l'ammoniac, obtenus en substituant un ou plusieurs atomes d'hydrogène par un ou plusieurs groupes hydrocarbonés. Il existe trois classes d'amines, définies par rapport au degré de substitution de l'atome d'azote.

- Amine primaire (noté amine I) : $R-NH_2$
- Amine secondaire (noté amine II) :
$$\begin{array}{c} R_1 \\ \diagdown \\ NH \\ | \\ R_2 \end{array}$$
- Amine tertiaire (noté amine III) :
$$\begin{array}{c} R_1 \quad R_3 \\ \diagdown \quad / \\ N \\ | \\ R_2 \end{array}$$

Les groupes R sont soit des groupes alkyles, soit des cycles aromatiques.

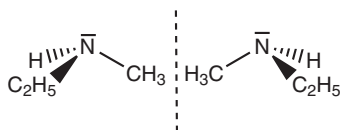
Exemple : l'aniline



L'état d'hybridation de l'atome d'azote est sp^3 . La longueur de la liaison C—N de type σ est 1,47 Å et l'angle $\widehat{CNC} < 109^\circ 28'$.

La répartition autour de l'atome d'azote, des trois doublets des liaisons covalentes et du doublet libre présent sur l'atome d'azote, est, d'après la méthode V.S.E.P.R., tétragonale. Une amine tertiaire portant des groupes différents est chirale.

Exemple : pour la N-méthyléthylamine, l'azote est asymétrique.



Comme il y a **inversion** (ou interconversion) rapide de ses deux configurations, une amine tertiaire portant des groupes substituants différents ne présente pas d'activité optique.

Les constantes physiques (T_{eb} , T_f) des amines sont situées entre celles des alcanes et des alcools correspondants à la même chaîne carbonée. En raison de la possibilité de liaisons hydrogène pour les amines primaires et secondaires, les amines de faibles masses molaires sont solubles dans l'eau et dans les alcools. Les amines sont de bons solvants.

1.2. Réactivité des amines

La réactivité des amines dépend surtout de la présence du doublet libre de l'atome d'azote. Cet atome d'azote présente un caractère basique et nucléophile. Les amines jouent le rôle de réactif nucléophile dans les réactions de S_N et de A_N .

La polarisation de la liaison N—H (pour les amines primaires et secondaires) explique le caractère acide des amines, néanmoins plus faible que celui des alcools.

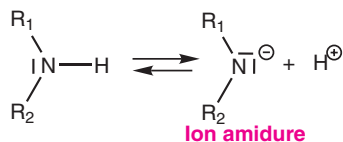
La rupture de la liaison C—N est très difficile, même après protonation de l'atome d'azote. Les amines sont de très mauvais nucléofuges.

1.3. Propriétés acido-basiques des amines

• Caractère acide de la liaison simple N—H

La liaison simple azote-hydrogène est faiblement polarisée. La polarité de cette liaison augmente quand l'atome d'azote porte des groupes substituants électroattracteurs, et, est diminuée lorsque l'atome d'azote porte des groupes substituants électrodonneurs. La mobilité de l'atome d'hydrogène des amines et de l'ammoniac, croît dans le sens : amines II < amines I < ammoniac.

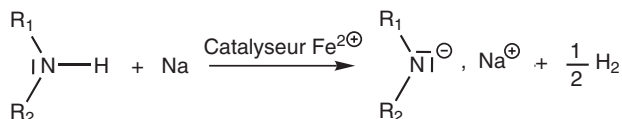
La rupture de la liaison N—H conduit à la formation d'un ion amidure selon l'équation-bilan :



Les amines sont des acides extrêmement faibles (pK_a voisin de 30), et ce caractère acide ne peut être mis en évidence que dans un solvant très basique.

Les ions amidures sont des bases très fortes et instables dans l'eau. Ils peuvent être formés :

– par réaction d'oxydoréduction avec le sodium

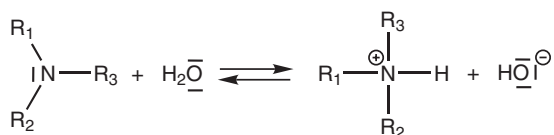


– par réaction acide-base avec un alkylithien

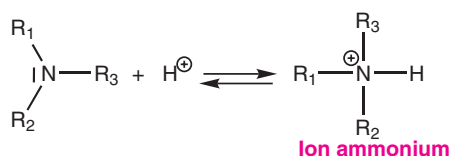


• Caractère basique des amines

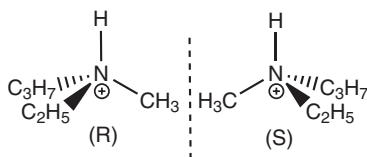
La basicité des amines est due au doublet libre de l'atome d'azote. Les amines sont des bases de Brønsted faibles dans l'eau (pK_a de l'acide conjugué de l'ordre de 10) :



avec R_1 , R_2 et $\text{R}_3 = \text{H}$ ou groupe alkyle. Le caractère basique des amines dépend des effets électroniques induits dans la molécule par les différents substituants : les groupes inductifs attracteurs diminuent la basicité, alors que les groupes donneurs l'augmentent. Les amines tertiaires devraient donc être les plus basiques. Or elles sont moins basiques que les amines primaires et secondaires. Cela est dû à l'encombrement stérique plus important autour de l'atome d'azote, dans les amines tertiaires, qui rend le doublet moins accessible. De plus, la solvation de l'acide conjugué formé est moins facile. L'acide conjugué d'une amine, formé par capture d'un proton par le doublet libre de l'atome d'azote, est un ion ammonium :



Un ion ammonium possédant quatre substituants différents est dédoublable en deux énantiomères (R et S) :



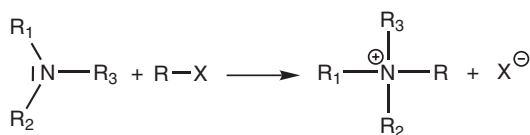
Les amines peuvent réagir avec des acides de Lewis pour former des complexes :



1.4. Alkylation et élimination d'Hofmann

• Alkylation (S_N)

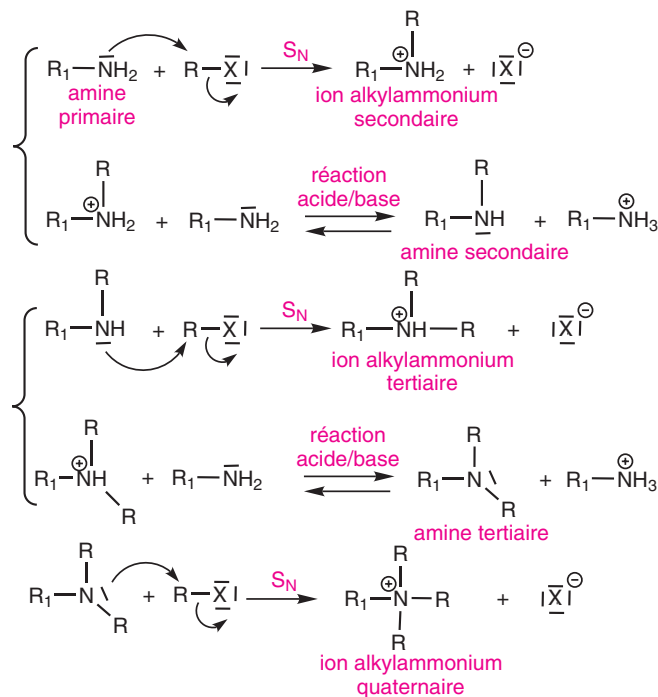
Lors de la réaction d'une amine avec un halogénoalcane, il y a formation d'une liaison carbone-azote. Cette réaction dite **alkylation d'Hofmann** a pour équation-bilan :



avec R_1 , R_2 et $\text{R}_3 = \text{H}$ ou groupe alkyle.

Dans le cas d'une amine tertiaire, le produit obtenu est un ion ammonium quaternaire. Pour les amines primaires et secondaires, le sel d'ammonium obtenu n'est pas stable. Il y

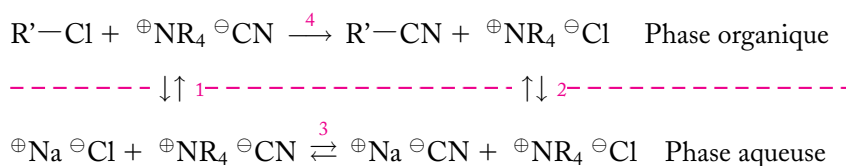
a déprotonation par réaction acide-base pour donner une amine qui peut à son tour réagir avec l'halogénoalcane. On obtient donc un mélange d'amines et d'ions ammonium. Dans le cas des amines primaires, la réaction est appelée **perméthylation** et son mécanisme correspond à une succession de substitutions nucléophiles et de réactions acide-base :



Exemple : l'halogénoalcane le plus utilisé est l'**iodométhane** car il permet selon la quantité d'iodométhane consommé, de déterminer la classe de l'amine de départ.

Pour déplacer les réactions acide-base dans le sens de la formation de l'amine substituée, il est possible d'utiliser un solvant basique comme la pyridine ou d'ajouter du carbonate de potassium.

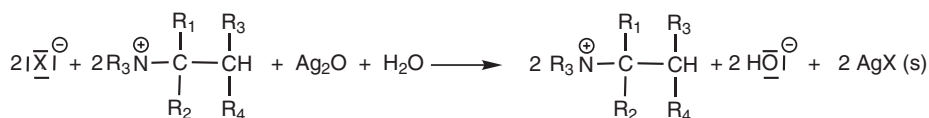
Les sels d'ammonium quaternaire peuvent subir une réaction d'élimination, dite élimination d'Hofmann, pour former un alcène ou peuvent être utilisés comme catalyseur de transfert de phase. En effet, ces composés amphiphiles sont solubles à la fois dans les solvants organiques et aqueux. Ils peuvent ainsi permettre le passage des ions d'une phase à l'autre. Par exemple :



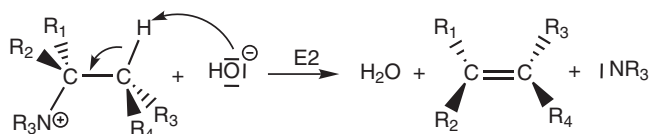
• Élimination d'Hofmann

La réaction d'élimination d'Hofmann correspond à une réaction d'élimination bimoléculaire E2. Cette réaction se produit avec les sels d'ammonium, porteurs d'au moins un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone en position β de l'atome d'azote.

Mécanisme : l'halogénure d'ammonium est d'abord traité par de l'oxyde d'argent en présence d'eau pour former un hydroxyde d'ammonium :



Lorsque l'hydroxyde d'ammonium est chauffé, il y a rupture de la liaison C—N selon le mécanisme :

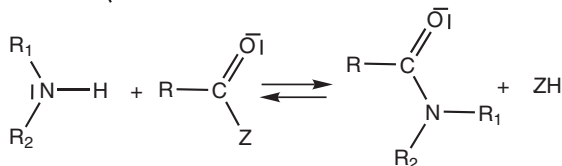


La réaction est **régiosélective**. S'il y a un atome d'hydrogène sur différents atomes de carbone en β de l'atome d'azote, on applique la **règle d'Hofmann**, c'est-à-dire qu'il se forme majoritairement l'alcène le moins substitué. Il y a attaque de l'atome d'hydrogène le plus accessible. L'alcène obtenu est dit **produit anti-Zaïtsev**.

1.5. Acylation

La réaction d'acylation (valable que pour les amines I et II) consiste à fixer un groupe

acyle (ou alcanoyle) $\text{R}-\text{C}(=\text{O})$ sur une amine pour former un amide :



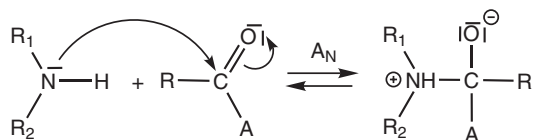
avec R_1 et $\text{R}_2 = \text{H}$ ou groupe alkyle, $\text{Z} = -\text{Cl}$, $-\text{OCOR}'$, $-\text{OR}'$ ou $-\text{OH}$

Il s'agit de faire réagir une amine primaire ou secondaire avec un acide carboxylique ou un de ses dérivés.

• Action des dérivés des acides carboxyliques

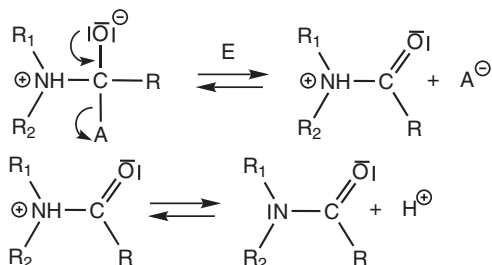
Lors de la réaction entre une amine et un chlorure d'acyle ou un anhydride d'acide, le mécanisme se produit en deux étapes.

1^{re} étape : réaction d'addition nucléophile



avec $\text{A} = -\text{Cl}, -\text{OCOR}'$

2^e étape : réaction d'élimination

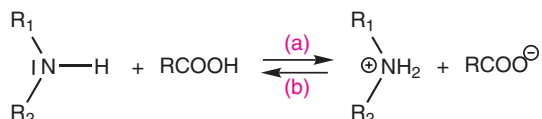


Le proton est capté soit par une base (pyridine, hydroxyde de sodium...) ajoutée au milieu réactionnel, soit par l'amine de départ (il est alors nécessaire d'utiliser 2 équivalents d'amine pour un équivalent du dérivé d'acide).

Avec les esters, la réaction se déroule selon le même mécanisme, mais elle est plus difficile et sa stœchiométrie est égale à 1:1.

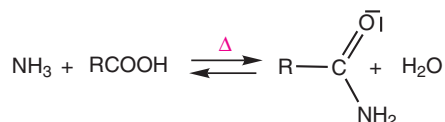
• Action des acides carboxyliques

Lors de la réaction entre une amine et un acide carboxylique, il se produit d'abord une réaction acide-base :



Le chauffage du milieu réactionnel favorise la réaction inverse (b) et la formation de l'amide se produit selon le mécanisme d' $\text{A}_\text{N} + \text{E}$ décrit dans le paragraphe précédent.

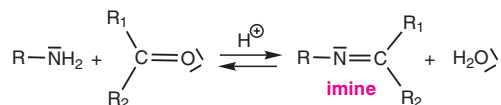
Cette réaction s'effectue avec un meilleur rendement si l'ammoniac est utilisé à la place de l'amine. On obtient alors un amide primaire :



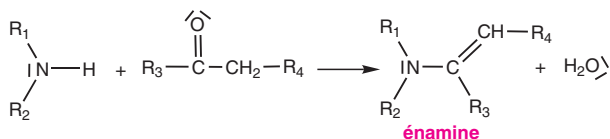
1.6. Réaction sur les dérivés carbonylés

Les amines primaires et secondaires peuvent s'additionner sur le groupe carbonyle pour former des imines $\text{C}=\text{N}$ ou des énamines $\text{C}=\text{C}-\text{N}$.

Pour les amines I : la réaction a déjà été étudiée dans le chapitre 15 sur les composés oxygénés. L'équation-bilan est rappelée ici :

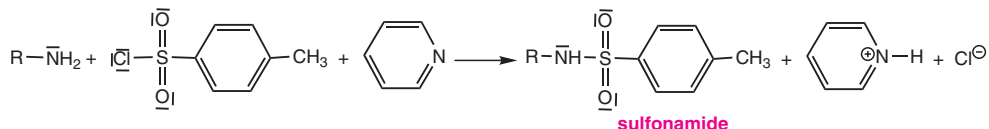


Pour les amines II : la réaction se produit avec les composés carbonylés contenant au moins un atome d'hydrogène sur l'atome de carbone situé en α de la fonction carbonyle. L'équation-bilan de la réaction est la suivante :



1.7. Sulfonation

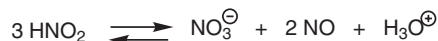
La réaction entre une amine primaire ou secondaire et le chlorure de p-toluènesulfonyl conduit à un sulfonamide selon l'équation-bilan :



Cette réaction est à la base du **test de Hinsberg** qui permet de distinguer les trois classes d'amines. Les sulfonamides d'amines I sont solubles dans les solutions basiques tandis que les sulfonamides d'amines II sont insolubles. Enfin, les amines III sont retrouvées intactes après le test de Hinsberg.

1.8. Action de l'acide nitreux

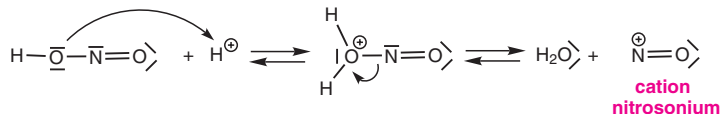
L'acide nitreux n'est pas stable thermodynamiquement, il se dismute en solution selon la réaction :



C'est pourquoi il est préparé *in situ* dans le milieu réactionnel. L'acide nitreux est obtenu, à 0 °C, par action de l'acide chlorhydrique sur le nitrite de sodium :



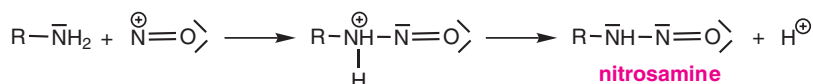
En milieu acide, l'acide nitreux est transformé en cation nitrosonium (ou nitrosyle) selon la réaction :



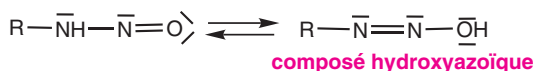
C'est ce cation qui réagit sur les amines et qui sert de test pour distinguer les trois classes d'amines. Pour les amines primaires aliphatiques, il y a un dégagement de diazote au cours de la réaction. Pour les amines secondaires, il apparaît une seconde phase. Pour les amines tertiaires, on n'observe rien de particulier.

Pour les amines I : réaction de diazotation. Le mécanisme de la réaction de diazotation se déroule en plusieurs étapes.

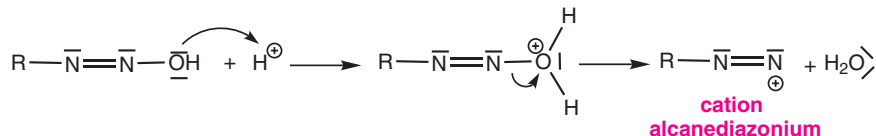
1^{re} étape : formation de la N-nitrosoamine, appelée aussi nitrosamine



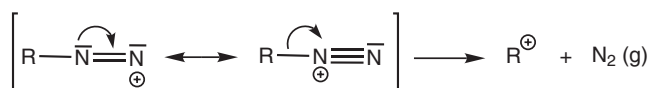
2^e étape : tautomérie de la N-nitrosamine



3^e étape : formation de l'ion diazonium



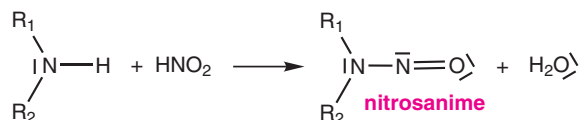
Si R est un groupe alkyle, le cation alcanediazonium est instable. Il se décompose pour donner du diazote et un carbocation :



Le carbocation peut réagir avec les nucléophiles présents dans le milieu réactionnel ou peut conduire à la formation d'un alcène. En présence d'eau, on obtient un alcool :

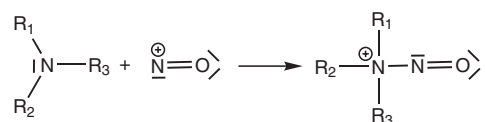


Pour les amines II : réaction de nitrosation. Lors de la réaction d'une amine secondaire avec l'acide nitreux, il y a formation de la N-nitrosamine selon l'équation-bilan :

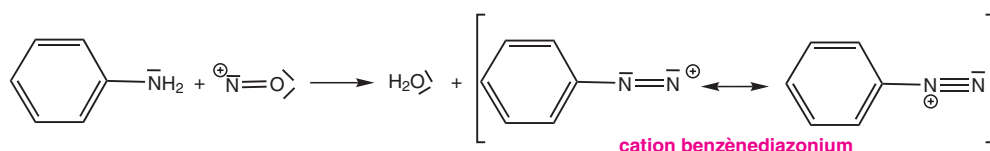


Dans ce cas, la N-nitrosamine formée est stable et apparaît sous forme d'une nouvelle phase, le plus souvent sous forme d'un liquide huileux jaunâtre.

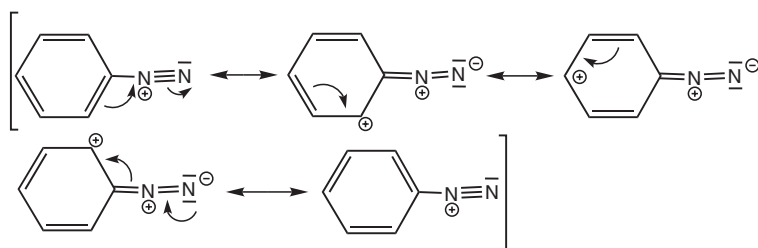
Pour les amines III : la réaction entre une amine tertiaire et le cation nitrosonium conduit à la formation d'un sel de N-nitrosoammonium selon la réaction :



Réactions à partir du cation arènediazonium : lorsque la réaction de diazotation est effectuée à partir d'une amine primaire aromatique, le cation arènediazonium formé est stable à 0 °C (il n'y a donc pas de dégagement de diazote). Par exemple dans le cas de la réaction à partir de l'aniline :

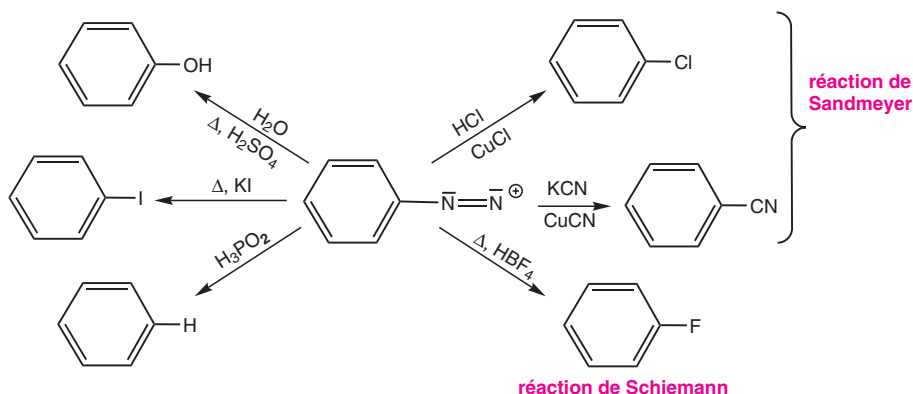


La stabilité du cation benzènediazonium est due à la conjugaison avec le cycle aromatique :

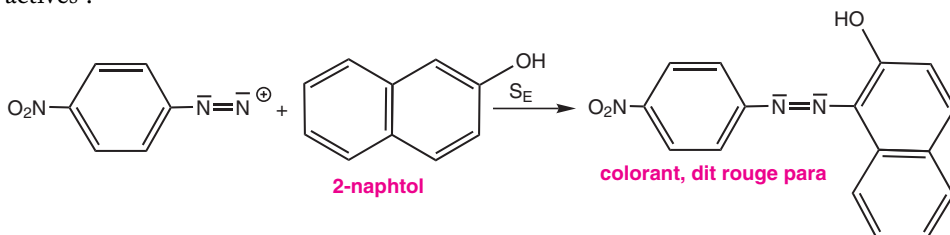


Le cation benzènediazonium peut ainsi être utilisé pour faire d'autres réactions :

– réactions avec perte de diazote, le groupe diazonium étant un très bon nucléofuge

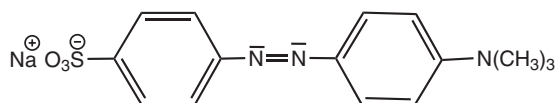


- réactions de couplage diazoïque (ou copulation). Bien que le cation arènediazonium soit un électrophile faible, à cause de la délocalisation de la charge positive sur le cycle aromatique, ce cation peut réaliser des réactions de S_E sur des cycles aromatiques activés :



En raison de la forte délocalisation électronique, le composé azoïque obtenu absorbe dans le domaine de longueurs d'onde du visible et est coloré. La couleur du produit dépend de la nature du groupe aryle, de ses substituants et/ou du pH. Certains composés azoïques sont utilisés comme colorants dans l'industrie textile ou comme indicateurs colorés acido-basiques.

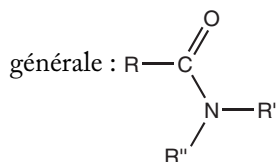
Exemple : l'hélianthine ($pK_a = 3,46$)



2. LES AMIDES

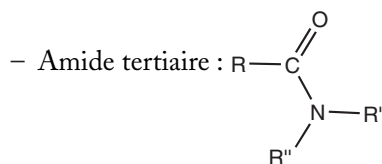
2.1. Structure des amides

Les amides sont des dérivés des amines et des acides carboxyliques et ont pour formule



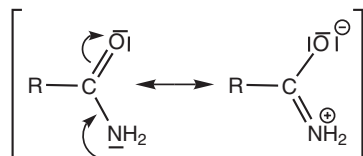
Comme pour les amines, on distingue trois classes d'amide selon le nombre de substituants fixés sur l'atome d'azote.

- Amide primaire : $R-C(=O)-NH_2$
- Amide secondaire : $R-C(=O)-NH-R'$



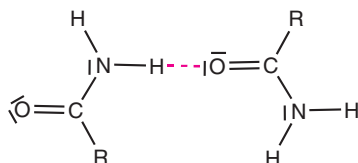
- avec R' et R'' = groupe alkyle.

La structure des amides dérive de celle des acides carboxyliques. Il y a délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec le doublet π de la double liaison carbone-oxygène :

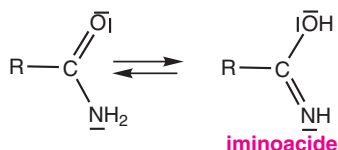


L'atome d'azote est moins électronégatif que l'atome d'oxygène, donc la délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote est plus importante. À cause de cette délocalisation électronique, les amides sont beaucoup moins basiques que les amines.

Les amides primaires et secondaires forment des liaisons hydrogène intermoléculaires :



Il est possible d'écrire un équilibre de tautomérie pour les amides :



2.2. Réactivité des amides

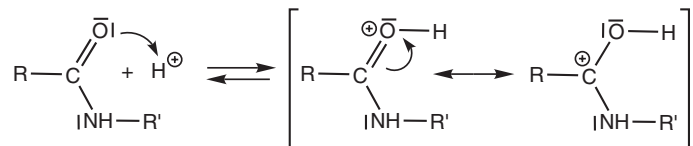
Les amides sont les moins réactifs des dérivés des acides carboxyliques. L'électrophilie du carbone fonctionnel décroît des amides primaires aux amides tertiaires. Les amides peuvent être hydrolysés ou réduits.

2.3. Réaction d'hydrolyse

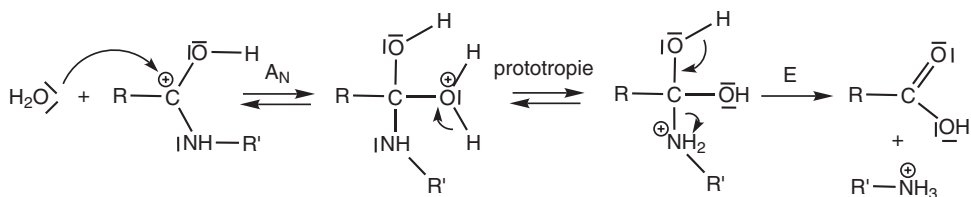
Comme pour les esters, la réaction d'hydrolyse des amides se produit en milieu acide ou basique. Mais elle nécessite des conditions expérimentales beaucoup plus dures : chauffage prolongé et acide ou base concentrés.

- **En milieu acide**, le mécanisme de la réaction se déroule en plusieurs étapes.

1^{re} étape : protonation de l'atome d'oxygène de l'amide

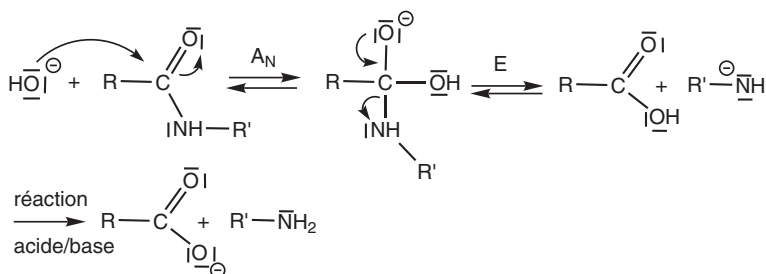


2^e étape : attaque du site électrophile par l'eau, puis réaction d'élimination



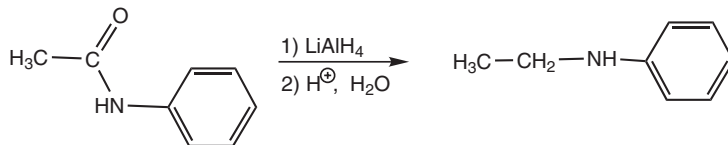
L'hydrolyse acide conduit à un ion ammonium qui est l'acide conjugué de l'amine.

- **En milieu basique**, l'ion hydroxyde est le réactif électrophile (comme pour la réaction de saponification) et le mécanisme est le suivant :



2.4. Réduction

La réduction des amides conduit à des amines et peut s'effectuer par action du tétrahydroaluminat de lithium (LiAlH_4) dans l'éther anhydre suivie d'une hydrolyse :



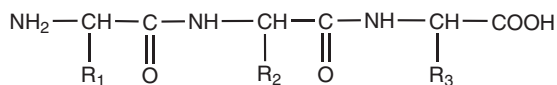
3. LES PROTÉINES

3.1. Structure des protéines

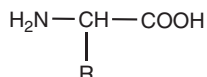
Les protéines ou polypeptides sont des macromolécules biologiques contenant des fonc-

tions amides secondaires, dites liaisons peptidiques : $\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C—NH—}$

Exemple : un tripeptide s'écrit :



Les protéines sont formées à partir d'acides α -aminés qui possèdent à la fois une fonction acide carboxylique et une fonction amine primaire :



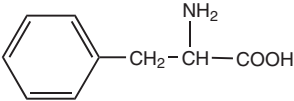
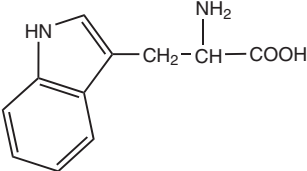
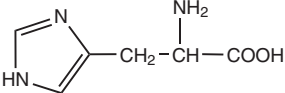
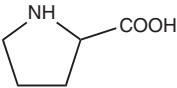
avec $\text{R} = \text{H}$, groupe alkyle ou groupe portant une autre fonction.

Dans les protéines, les acides α -aminés ont la configuration relative L. Ils ont en général la configuration absolue S et peuvent être lévogyres ou dextrogyres.

Le terme dipeptide, tripeptide, etc...polypeptide ou protéine dépend de la masse molaire de la macromolécule. On parle de polypeptide lorsque la masse molaire est inférieure à $10\,000\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, ce qui correspond à l'enchaînement de moins de 50 acides α -aminés. Au-delà de $10\,000\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, on utilise le terme de protéine. Une protéine peut contenir jusqu'à 30 000 acides α -aminés.

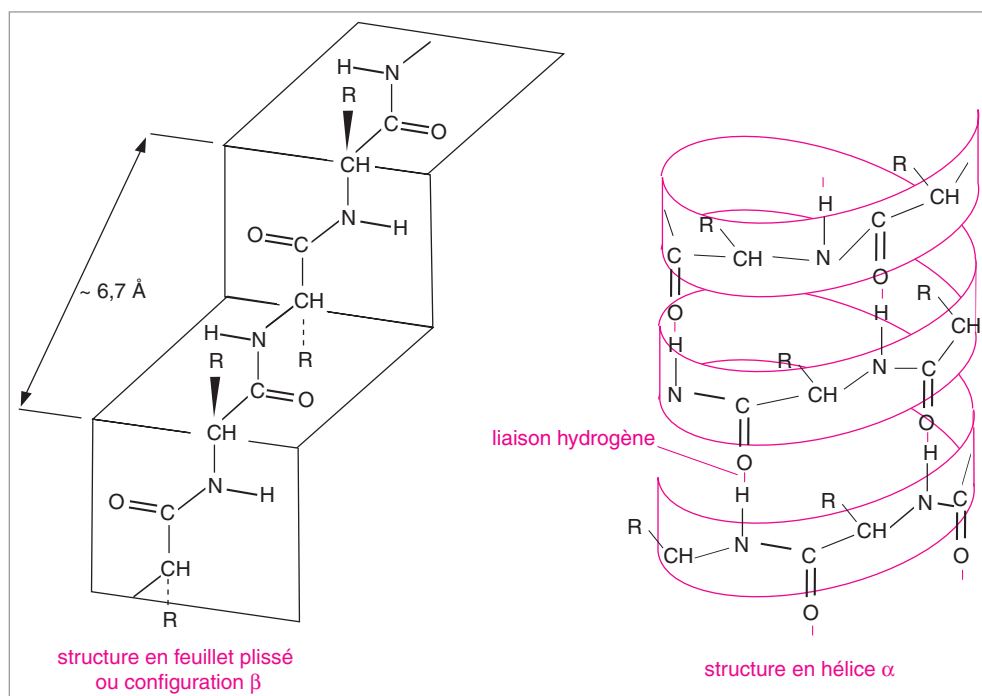
Il y a environ 10^{12} types de protéines différentes formées à partir de vingt acides α -aminés (tableau ci-dessous), appelés acides α -aminés naturels. Huit d'entre eux sont dits acides α -aminés essentiels car l'organisme humain ne peut pas les synthétiser et ils doivent être apportés par l'alimentation (les huit premiers du tableau).

Structure	Nom	Abréviation
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(+)-Valine	Val
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(-)-Leucine	Leu
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	L-(+)-Isoleucine	Ile
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{COOH} \\ \\ \text{OH} \end{array}$	L-(-)-Thréonine	Thr
$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{CH}_3-\text{S}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}-\text{COOH} \end{array}$	L-(-)-Méthionine	Met

Structure	Nom	Abréviation
	L-(-)-Phénylalanine	Phe
	L-(-)-Tryptophane	Trp
$\text{NH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	L-(+)-Lysine	Lys
$\text{NH}_2\text{-CH(CH}_3\text{)-COOH}$	Alanine	Ala
$\text{NH}_2\text{-C(=NH)-NH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Arginine	Arg
$\text{HOOC-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acide aspartique	Asp
$\text{HOOC-CH(NH}_2\text{)-CH}_2\text{-S-S-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Cystine	CyS-SCy
$\text{HS-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Cystéine	CySH
$\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Acide glutamique	Glu
$\text{H}_2\text{N-CH}_2\text{-COOH}$	Glycine	Gly
	Histidine	His
	Proline	Pro
$\text{HO-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-COOH}$	Sérine	Ser

Structure	Nom	Abréviation
$\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Tyrosine	Tyr
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Asparagine	Asn
$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\underset{\text{NH}_2}{\underset{ }{\text{CH}}}-\text{COOH}$	Glutamine	Gln

Chaque protéine est caractérisée par l'enchaînement d'acides α -aminés porteurs de groupes R de nature différente. L'ordre dans lequel les acides α -aminés se trouvent est appelé séquence de la protéine ou **structure primaire**.

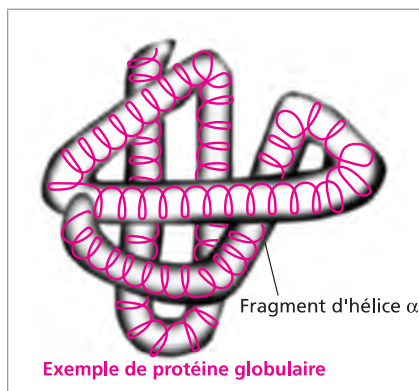


D'autre part, il existe des interactions de type force de van der Waals ou liaison hydrogène au sein de la chaîne de protéine qui lui imposent une configuration quasi-rigide sous forme d'hélice α ou de feuillet plissé β . C'est ce qu'on appelle la **structure secondaire** de la protéine.

D'autres plissements ou enroulements des chaînes induisent deux formes globales différentes de protéines : les protéines fibreuses et les protéines globulaires (exemple ci-contre) qui ont des solubilités et des fonctions biologiques différentes. Cela constitue la **structure tertiaire** de la protéine.

Enfin, il existe des interactions interchaînes conduisant à l'agrégation des chaînes entre elles qui correspond à la **structure quaternaire** des protéines.

Les protéines sont des agents biologiques importants. Elles servent de catalyseurs biologiques (cas des enzymes comme la chymotrypsine). Les protéines (comme l'hémoglobine) transportent des petites molécules (dioxygène) d'une partie du corps à l'autre. Les protéines de stockage (comme la caséine) interviennent comme réserve de nourriture. Certaines hormones (insuline) sont des protéines.



3.2. Hydrolyse des protéines

L'hydrolyse d'une protéine conduit aux acides α -aminés constitutifs de la protéine. Cette hydrolyse est réalisée facilement dans les organismes naturels par une catalyse enzymatique très sélective.

Par contre, au laboratoire, l'hydrolyse des protéines requiert des conditions expérimentales vigoureuses (température élevée et acide fort ou base forte concentrés).

Le mécanisme des réactions d'hydrolyse est identique à celui des amides.

Il est possible de déterminer l'ordre d'enchaînement des différents acides α -aminés en faisant des réactions d'hydrolyse partielle et en utilisant des techniques de coupure de liaison spécifique. L'ensemble de ces réactions constitue l'**analyse séquentielle**.

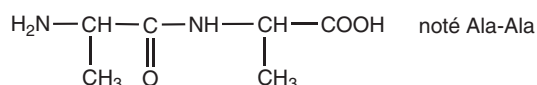
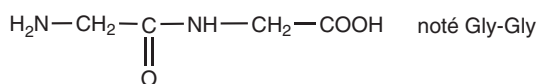
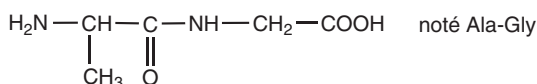
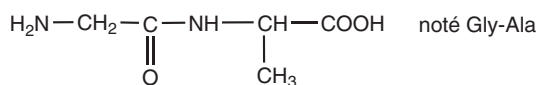
3.3. Synthèse peptidique

Les protéines naturelles sont synthétisées dans les organismes vivants par catalyse enzymatique. Cette synthèse est très sélective et s'effectue avec d'excellents rendements.

Il est possible de réaliser la synthèse des protéines au laboratoire. Mais cette synthèse dite synthèse peptidique nécessite un grand nombre d'étapes et conduit à de très faibles rendements.

Comme cette synthèse est complexe, nous allons étudier en détail la synthèse d'un dipeptide, les méthodes utilisées étant identiques pour un polypeptide.

Lorsqu'on effectue une synthèse à partir de deux acides α -aminés différents, un mélange de quatre dipeptides peut être obtenu. Si l'on prend l'exemple de la glycine (noté Gly) et de l'alanine (noté Ala), les 4 dipeptides sont :



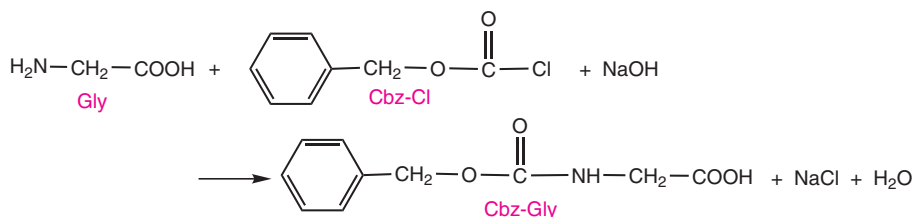
La synthèse d'un seul dipeptide nécessite de protéger (bloquer temporairement) deux fonctions afin de sélectionner les deux autres fonctions pour qu'elles réagissent entre elles. Une fois la réaction faite, il suffit de régénérer les groupes fonctionnels protégés pour obtenir le dipeptide. Dans la suite, nous allons nous intéresser à la synthèse du dipeptide Gly – Ala.

• Protection des fonctions

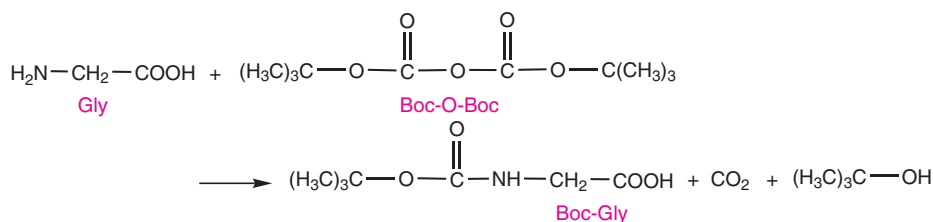
Pour synthétiser le dipeptide Gly – Ala, il est nécessaire de protéger la fonction amine de la glycine et la fonction acide carboxylique de l'alanine.

Protection de la fonction amine : la fonction amine de la glycine est protégée par réaction d'acylation. Cette réaction s'effectue avec des réactifs spécifiques.

- Réaction avec le chloroformiate de phénylméthyle ou (chloroformiate de benzyle) noté Cbz – Cl :

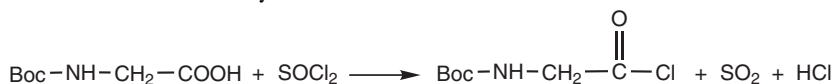


- Réaction avec le dicarbonate de bis(1,1–diméthyléthyle) noté Boc – O – Boc :

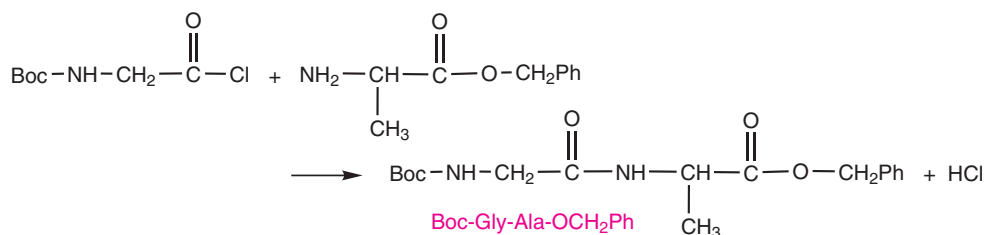


$$\text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{\text{Ala}}{\text{CH}}}-\text{COOH} + \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2-\text{OH} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{N}-\underset{\text{CH}_3}{\underset{\text{Ala-OCH}_2\text{Ph}}{\text{CH}}}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{C}_6\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$$

- Action du chlorure de thionyle :

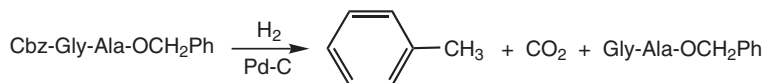
CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)O.C1=CC=CC=C1N=C=N1C2=CC=CC=C2>C1=CC=CC=C1N=C=N1C2=CC=CC=C2>CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC(=O)NCC(=O)N1C2=CC=CC=C2N=C1C3=CC=CC=C3

La liaison peptidique est formée sélectivement :

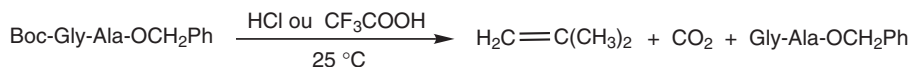


Déprotection de la fonction amine : la fonction amine de la glycine est régénérée selon deux méthodes.

- Par hydrogénation pour la protection par Cbz :



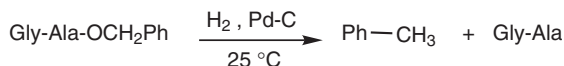
- Par hydrolyse acide pour la protection par Boc :



Déprotection de la fonction acide carboxylique : la fonction acide carboxylique de l'alanine est régénérée par une hydrolyse dans des conditions douces (à froid, milieu basique ou acide), afin de ne pas casser la liaison peptidique moins réactive que la fonction ester :



Il est possible aussi d'effectuer une hydrogénation :



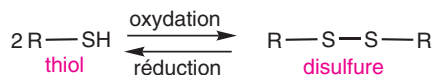
3.4. Liaison disulfure

La cystéine est un acide α -aminé qui comporte une fonction thiol -SH . Les thiols sont des analogues soufrés des alcools.

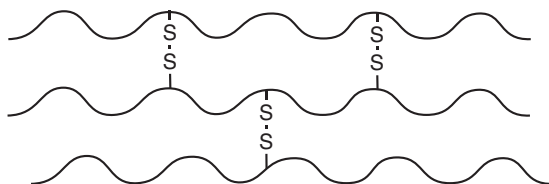
Comme l'atome de soufre est plus gros et moins électronégatif que l'atome d'oxygène, une liaison hydrogène formée à partir de la fonction -SH est plus faible que celle formée à partir de la fonction -OH . D'autre part, les thiols sont plus acides que les alcools ($\text{p}K_a = 9$ à 12) et forment facilement des thiolates en solution aqueuse selon la réaction :



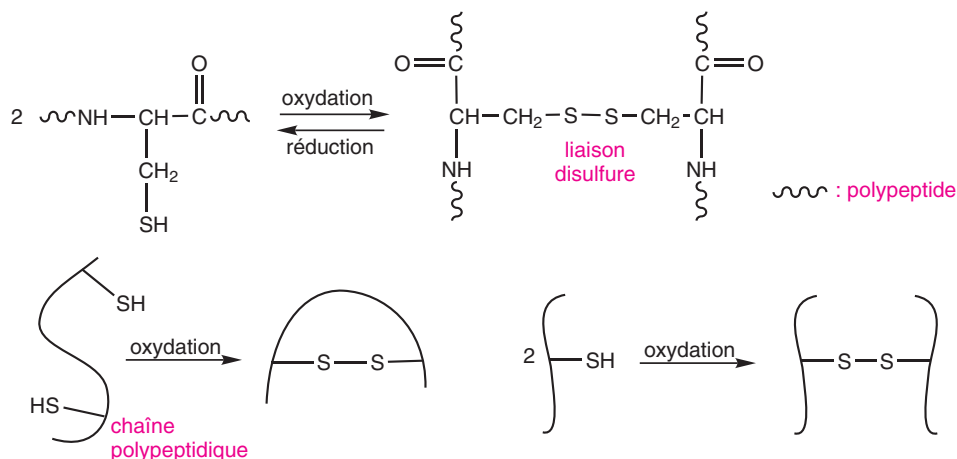
Le dioxygène peut transformer les thiols en disulfures par une réaction d'oxydation renversible :



Cette réaction d'oxydoréduction peut être utilisée pour modifier la structure de certaines protéines. Par exemple la kératine (protéine fibreuse du cheveu) contient de la cystine qui est un acide α -aminé contenant d'autres liaisons covalentes que la liaison peptidique : des liaisons disulfures formant des ponts entre les chaînes polypeptidiques.



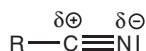
Les fonctions thiols des protéines contenant de la cystéine peuvent former une liaison disulfure à partir de deux unités cystéines d'une même chaîne polypeptidique (formation de boucle) ou de deux chaînes différentes :



4. LES NITRILES

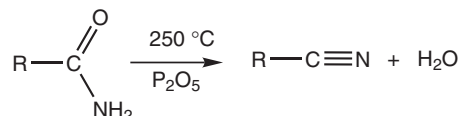
4.1. Structure des nitriles

Les nitriles possèdent une triple liaison carbone-azote et ont pour formule générale $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$. L'atome de carbone fonctionnel et l'atome d'azote sont à l'état d'hybridation sp . La triple liaison CN est polarisée :

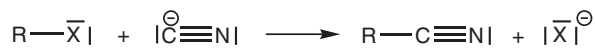


Les nitriles sont obtenus par différentes méthodes.

– Déshydratation des amides :



– S_N des halogénoalcanes :



4.2. Réactivité des nitriles

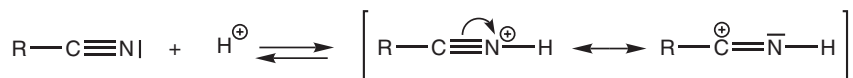
Comme la triple liaison CN est courte, très énergétique et que les électrons π de cette triple liaison sont peu polarisables, les nitriles sont peu réactifs et nécessitent des conditions expérimentales plus vigoureuses que celles des amides.

4.3. Réaction d'hydrolyse

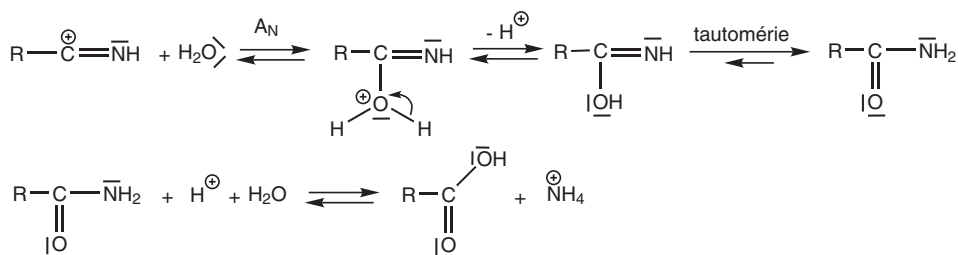
Les réactions d'hydrolyse des nitriles sont catalysées par les acides et les bases.

- En **milieu acide**, le mécanisme est le suivant :

1^{re} étape : protonation de la fonction nitrile



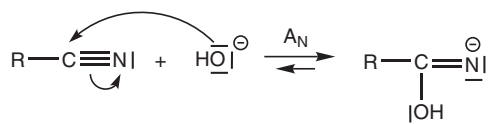
2^e étape : addition d'eau et formation d'un amide



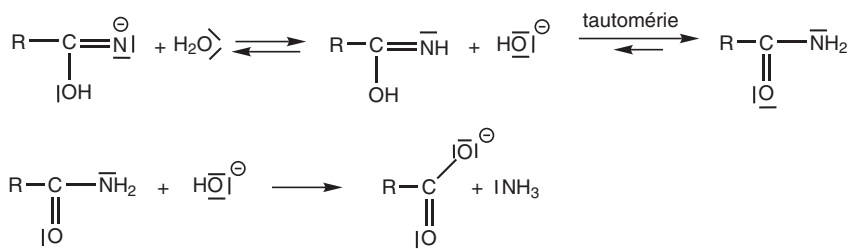
Ensuite la réaction se poursuit sur l'amide pour donner un acide carboxylique (voir p. 649).

- En **milieu basique**, la réaction se déroule en deux étapes au cours desquelles l'ion hydroxyde est utilisé comme catalyseur.

1^{re} étape : A_N de l'ion hydroxyde sur la fonction nitrile



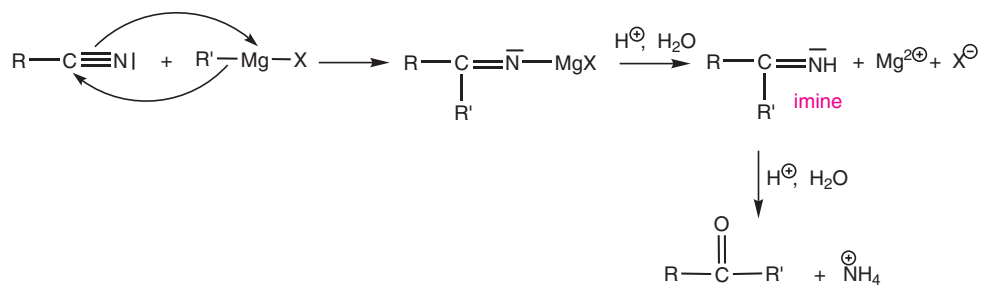
2^e étape : régénération du catalyseur et formation d'un amide



L'amide formé plus réactif que le nitrile peut à son tour être hydrolysé pour donner une amine et un ion carboxylate (voir p. 650).

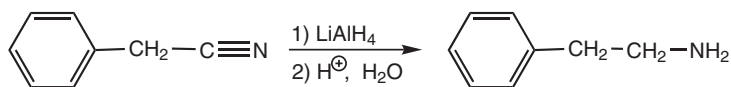
4.4. Addition d'organomagnésiens

L'addition nucléophile d'organomagnésiens sur les nitriles conduit à la formation d'imines, instables en milieu aqueux, qui sont hydrolysées pour se transformer en cétones :



4.5. Réduction

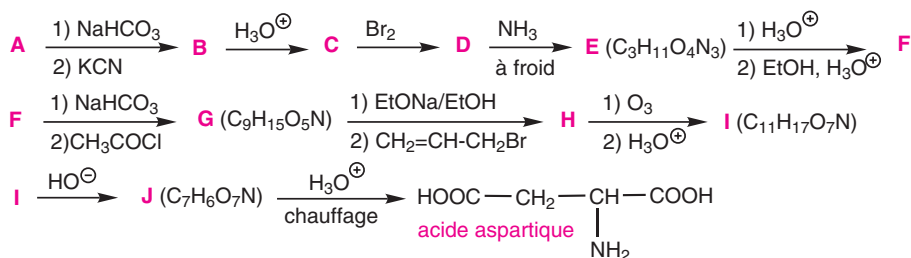
La réduction des nitriles par l'action répétée de LiAlH_4 dans l'éther anhydre, suivie d'une hydrolyse conduit à des amines primaires :



ÉNONCÉS

Exercice 1 L'acide aspartique (d'après CAPES 1994)

On soumet l'acide chloroéthanoïque A à une suite de réactions :



1. Donner la formule semi-développée de A et écrire la réaction permettant d'obtenir A à partir de l'acide éthanoïque.

2. Donner la formule semi-développée de B. Justifier les conditions opératoires de la formation de B en précisant les rôles respectifs de NaHCO_3 et KCN . Proposer un mécanisme réactionnel et donner sa loi de vitesse dans le cas général. On indique les valeurs des $\text{p}K_a$:



3. Écrire le mécanisme de la réaction conduisant à C et donner la formule semi-développée de D. Expliquer pourquoi cette réaction peut se produire.

4. Indiquer la formule semi-développée de E. Combien d'équivalents d'ammoniaque a-t-on utilisé ? Préciser leurs rôles respectifs.

5. Quel est le nom de la réaction de synthèse de F ? Donner la formule semi-développée de F. Préciser les caractéristiques et les conditions opératoires de cette réaction.

6. Écrire l'équation-bilan de la réaction de passage de F à G ? Quelle fonction forme-t-on ?

7. En milieu éthanolique, l'addition d'éthanolate de sodium au produit G conduit à un carbanion dont on donnera la structure de Lewis. Quel est le rôle de ce carbanion lorsqu'il réagit sur $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{Br}$? Donner la structure du produit H.

8. Quel produit I est obtenu après la réaction d'ozonolyse oxydante en milieu acide de H ?

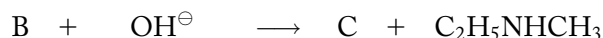
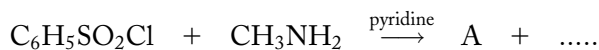
9. Comment s'appelle la réaction de passage de I à J ? Donner la formule semi-développée de J.

10. Expliquer la réaction de passage de J à l'acide aspartique. Est-il obtenu optiquement pur ?

Exercice 2 La N—méthyléthylamine (d'après CAPES 1988)

1. On fait réagir l'éthylamine à la température ordinaire sur différents composés : le bromure de méthylmagnésium dans l'éther anhydre, l'ion cuivre(II) en solution aqueuse, le sodium. Identifier le type de réaction et écrire l'équation bilan dans chaque cas.
2. On étudie l'action de l'éthylamine sur le chlorure d'éthanoyle. Proposer un mécanisme réactionnel. Pourquoi le produit formé ne réagit-il pas sur le chlorure d'éthanoyle comme l'amine de départ ?

3. Le chlorure de benzène sulfonyle de formule : $\text{C}_6\text{H}_5-\text{S}(=\text{O})_2-\text{Cl}$ réagit sur les amines pour donner des sulfonamides. Cette réaction peut être la première étape pour la formation d'une amine secondaire. On envisage donc, pour préparer la N-méthyléthylamine, la suite de réactions :



- a. Écrire les formules semi-développées des composés organiques représentés par les lettres A, B et C.
- b. À quel type de réaction appartient celle de formation du composé A ? Pourquoi ? Quel est le rôle de la pyridine ?
- c. Proposer le mécanisme le plus vraisemblable de formation de B à partir de A.
- d. Citer une utilisation des dérivés alkylés à longue chaîne linéaire ($-\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ par exemple) du produit C.
- e. Pourquoi l'action directe de la méthylamine sur l'iodoéthane ne constitue-t-elle pas une bonne préparation de la N—méthyléthylamine ?

Exercice 3 L'aniline (d'après CAPES 1998)

L'aniline est préparée industriellement à partir du nitrobenzène. Ce dernier est réduit en aniline par le dihydrogène sous pression. Au laboratoire, on réalise la réduction par le fer ou l'étain en présence d'acide chlorhydrique. Le texte suivant reproduit un des protocoles proposés.

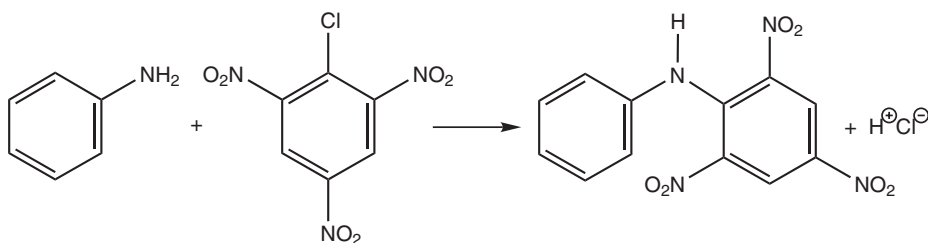
« Étape a : introduire 25,0 g de nitrobenzène et 45,0 g d'étain dans un réacteur équipé d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée contenant 100 mL d'acide chlorhydrique concentré. Faire couler peu à peu l'acide chlorhydrique en refroidissant éventuellement le ballon. Quand tout l'acide est ajouté, maintenir un reflux pendant 30 minutes.

Étape b : refroidir à température ambiante puis ajouter peu à peu en refroidissant, une solution constituée de 75 g d'hydroxyde de sodium dans 125 mL d'eau.

Étape c : assembler un appareillage pour une hydrodistillation. Recueillir en plus du distillat d'apparence laiteuse, 100 mL de solution limpide. Saturer le distillat avec du chlorure de sodium en poudre. Transvaser dans une ampoule à décanter. Séparer la phase organique.

Étape d : procéder à trois extractions de la phase aqueuse avec chaque fois 30 mL d'éther diéthylique. Réunir les phases organiques ; sécher avec du carbonate de potassium. Distiller ou évaporer l'éther. »

1. Écrire l'équation-bilan relative à la réduction du nitrobenzène par le dihydrogène.
2. Donner le symbole de l'élément chimique de l'étain. Sachant qu'il est au degré d'oxydation +IV, écrire l'équation-bilan de la réaction observée quand on fait réagir l'acide chlorhydrique et l'étain sur le nitrobenzène.
3. Quel est le rôle de l'étape b quand on ajoute de la soude au milieu réactionnel ?
4. En supposant qu'on a récupéré 13,8 g d'aniline, calculer le rendement de la synthèse en justifiant rapidement l'expression utilisée pour le calcul.
5. Dans l'étape c, on effectue une hydrodistillation.
 - a. Schématiser le montage d'hydrodistillation.
 - b. Dans quel(s) cas réalise-t-on ce montage ?
 - c. Pourquoi utilise-t-on toujours une très grande proportion d'eau dans la technique d'hydrodistillation ?
 - d. Qu'observe-t-on dans le bécher où l'on a recueilli le distillat refroidi ? Pourquoi sature-t-on la solution avec du chlorure de sodium ? Quel est le rôle des extractions à l'éther ? Quelle(s) règle(s) de sécurité doit-on respecter lorsque l'on manipule de l'éther ?
6. À température ordinaire, en solution aqueuse, l'aniline réagit avec le 1-chloro-2, 4, 6-trinitrobenzène suivant l'équation-bilan :



- a. Dans quel type de mécanisme peut-on classer cette réaction ?
- b. Proposer une première étape pour le mécanisme faisant intervenir un intermédiaire réactionnel. Représenter au moins une formule mésomère de cet intermédiaire.
- c. L'aniline réagit-elle avec le 1-chloro-3, 5-dinitrobenzène ? Justifier brièvement la réponse.

Exercice 4 Les colorants (d'après CAPES 1998)

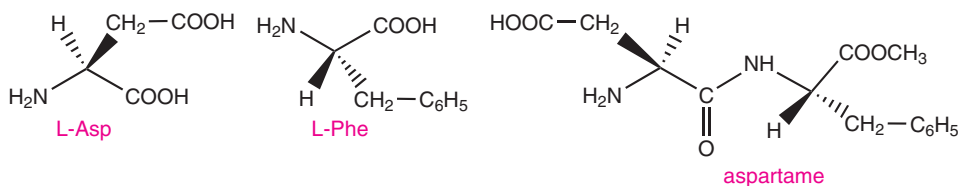
L'aniline sert de base à la synthèse industrielle de colorants organiques qui ont, au cours de l'histoire, remplacé peu à peu les colorants naturels.

1. Parmi les dates suivantes : 1750, 1800, 1850, 1900, indiquer celle qui correspond à l'essor de la chimie industrielle des colorants. Citer le nom d'un chimiste connu pour avoir travaillé sur la synthèse des colorants.
2. Donner le nom de l'acide correspondant à la formule HNO_2 . Proposer une représentation de Lewis pour cette molécule. En faisant figurer des déplacements électroniques, montrer qu'on peut envisager, en milieu acide, la formation d'un cation susceptible de réagir avec l'aniline pour donner l'ion phényldiazonium.
3. Proposer un mécanisme réactionnel pour la réaction précédente. On prendra soin de représenter tous les doublets électroniques.
4. Les protocoles opératoires relatifs à l'obtention de l'ion phényldiazonium indiquent qu'il faut ajouter au mélange aniline-acide chlorhydrique une solution de nitrite de sodium.
 - a. Existe-t-il au laboratoire des bouteilles d'acide HNO_2 ?
 - b. Peut-on inverser « le sens des mélanges » et ajouter l'aniline à un mélange acide chlorhydrique-nitrite de sodium ? Décrire ce qu'on observe et écrire les équations-bilans.
 - c. Peut-on laisser aux élèves, dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, l'initiative du « sens du mélange » ?
5. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'aniline, le nitrite de sodium et l'acide chlorhydrique conduisant à l'ion phényldiazonium.
6. On fait réagir l'ion phényldiazonium avec la N, N-diméthylaniline.
 - a. Quel produit obtient-on ? Comme de nombreux composés analogues, ce produit peut être utilisé comme colorant appelé le jaune de beurre. Pourquoi ?
 - b. Quel type de réaction réalise-t-on ? Cette réaction est-elle sous contrôle thermodynamique ou cinétique ? Compléter la réponse en justifiant l'orientation de la réaction. On représentera l'ion phényldiazonium par E^+ .

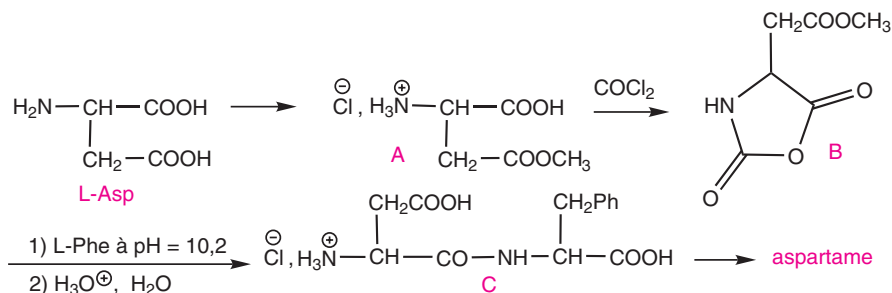
Exercice 5 L'aspartame (d'après CAPES 1994)

L'aspartame, découvert en 1968, est utilisé comme édulcorant hypocalorique. Sa valeur sucrante est cent soixante fois plus grande que celle du saccharose.

L'aspartame est l'ester méthylique de l'acide α -L-Aspartyl-L-Phénylalanine (un dipeptide formé à partir de l'acide L-Aspartique et de la L-Phénylalanine). Les formules de l'acide L-Aspartique, de la L-Phénylalanine et de l'aspartame sont respectivement :



1. Le produit formé par réaction d'une fonction amine sur une fonction acide carboxylique doit être chauffé vigoureusement ($150 - 200\text{ }^\circ\text{C}$) pour qu'il y ait formation d'une fonction amide. Indiquer les deux réactions qui se déroulent consécutivement. Donner le mécanisme de la seconde étape.
2. Dans le cas de deux acides α -aminés différents (A : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_1-\text{COOH}$ et B : $\text{H}_2\text{N}-\text{CHR}_2-\text{COOH}$), quels sont les produits que l'on peut attendre de telles réactions ? On se limitera à la formation d'un dipeptide non cyclique. Qu'est-ce que la liaison peptidique ?
3. On forme l'ester méthylique de la L-Phénylalanine et on le fait réagir sur l'acide L-Aspartique. Il se forme une liaison peptidique. Montrer que dans ces conditions, on obtient deux régioisomères (ou isomères de position de fonction) dont on écrira la formule en représentation de Cram.
4. Pour ne synthétiser que le dipeptide correspondant à l'aspartame, il faut différencier les deux fonctions amines et activer sélectivement une des fonctions acides carboxyliques de l'acide L-Aspartique. En 1985, ce problème a été résolu de la façon suivante :

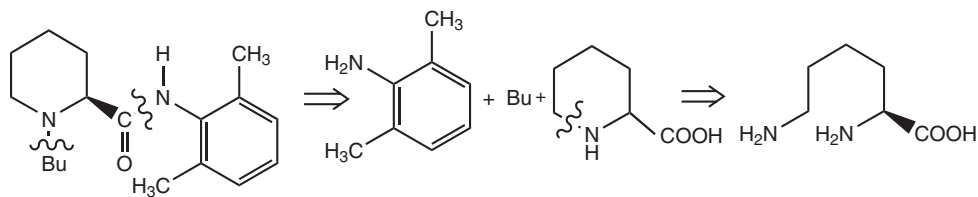


- a. Écrire les équation-bilans qui conduisent à A. Proposer une justification pour expliquer que seule la fonction acide carboxylique de la chaîne latérale subit une estérification.
- b. Donner une structure de Lewis du phosgène COCl_2 . Proposer un mécanisme pour cette réaction qui s'effectue après ajout d'une base pour neutraliser le milieu réactionnel contenant A.
- c. À une solution aqueuse de L-Phénylalanine, on ajoute de la soude jusqu'à $\text{pH} = 10,2$ puis un équivalent de B. Le produit d'addition obtenu par ouverture régiosélective de B n'est pas isolé et subit *in situ* une réaction d'hydrolyse pour conduire à C. Proposer un mécanisme pour la réaction de couplage entre la L-Phénylalanine et B. Indiquer quel est le gaz dégagé lors de la réaction. Interpréter la régiosélectivité de l'attaque.
- d. À partir de C, quelles sont les transformations à réaliser pour obtenir l'aspartame ?

5. Définir ce qu'est une protéine. La « structure secondaire » des protéines est la conséquence de nombreuses interactions non covalentes, intra- et intermoléculaires. Rappeler les principaux modes d'interaction non covalente susceptibles d'intervenir pour les protéines en milieu biologique.

Exercice 6 La bupivacaïne (d'après CAPES 1999)

La bupivacaïne est une substance utilisée comme anesthésique local et dans le traitement du cancer ou de certaines inflammations. Le mélange racémique, à haute dose, est potentiellement dangereux en raison de sa cardiotoxicité. Par contre, le stéréoisomère (S) est considérablement moins cardiotoxique. Une analyse rétrosynthétique a permis d'envisager une nouvelle voie de synthèse de la (S)-bupivacaïne à partir des trois unités structurales suivantes, la stéréochimie du produit final provenant de celle du dernier synthon, la (S)-lysine :



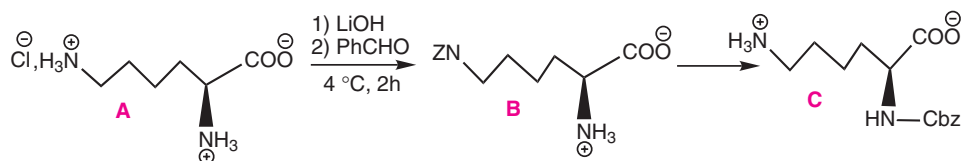
où $\sim$ représente la liaison à rompre pour obtenir les fragments « source »

On donne les valeurs de pK_a des trois couples acido-basiques de la lysine :

couple	$\alpha - \text{COOH} / \alpha - \text{COO}^-$	$\alpha - \text{NH}_3^+ / \alpha - \text{NH}_2$	chaîne latérale $\text{NH}_3^+ / \text{NH}_2$
pK_a (à 298 °K)	2,18	9,20	10,80

La séquence réactionnelle proposée à partir de ces synthons peut être décomposée en quatre ensembles de réactions.

1. Différenciation et protection des deux fonctions amines de la lysine :



avec Cbz : $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{Ph}$

a. Pour le produit A, quelle est la fonction amine la plus basique de la lysine ? On précise qu'on utilise 1 équivalent de LiOH (solution aqueuse à 2 mol.L^{-1}). Quelle est la forme de la lysine majoritairement présente avant la réaction avec le benzaldéhyde ?

b. Donner la formule développée du produit de la réaction d'une amine primaire sur le benzaldéhyde. Comment qualifie-t-on le mécanisme réactionnel de la première phase de cette réaction ? En déduire la formule développée de B en précisant la nature de Z.

c. Les conditions opératoires utilisées nous permettent de penser que la réaction a lieu sous contrôle cinétique. Pourquoi ? Justifier ce terme.

d. La nucléophilie est-elle une notion d'ordre cinétique ou thermodynamique ? En ne considérant que le facteur stérique, quelle est, des deux fonctions amines (non protonées) de la lysine, celle présentant la plus forte nucléophilie ? Peut-on justifier alors la régiosélectivité observée ?

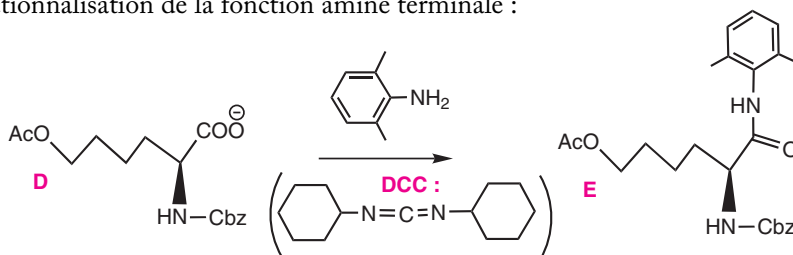
e. À partir de 0,10 mol (23,4 g) de B, de 0,20 mol de $\text{PhCH}_2\text{OCOCl}$ (31 mL, pureté 95 %) et de 0,35 mol de NaOH dans 650 mL d'un mélange eau-éthanol (50/50), on isole après réaction et après ajout de H_3O^+ , Cl^- afin d'ajuster le pH à 6,2, 10,0 g d'un produit C. Calculer le rendement de cette étape.

f. Le produit C réagit ensuite avec NaNO_2 (en présence d'HCl) et NaOAc, en solvant AcOH pour donner le produit D de formule :



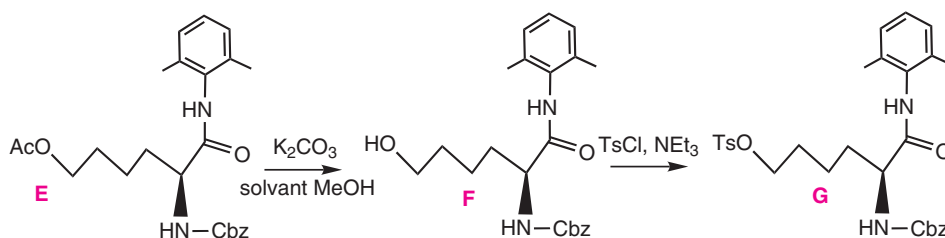
Écrire l'intermédiaire réactionnel produit au cours de la réaction de passage de C à D, ainsi que la nature de la dernière étape aboutissant à D.

2. Fonctionnalisation de la fonction amine terminale :

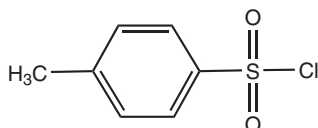


Quelle est la fonction formée lors de la transformation de D en E ?

3. Modifications fonctionnelles du réactif en vue de la cyclisation :

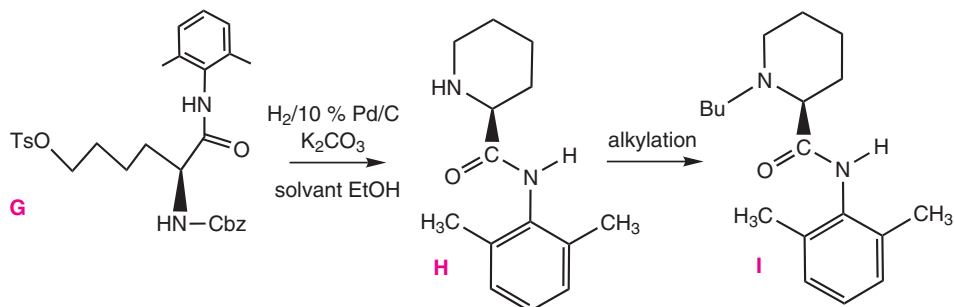


On précise que TsCl représente la molécule :



Pourquoi avoir fait la réaction de passage de F à G ?

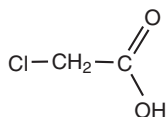
4. Cyclisation et alkylation finale :



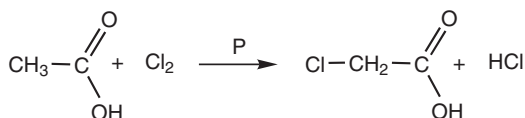
- Donner en le justifiant, le type de mécanisme de la réaction de cyclisation. Donner la formule du composé intermédiaire obtenu. Discuter les éventuelles conséquences stéréochimiques de cette étape.
- Donner un réactif et des conditions permettant d'effectuer l'alkylation.
- Justifier le terme stéréospécifique donné à cette synthèse.
- La (S)-bupivacaïne est également appelée lévobupivacaïne. Expliquer la signification de ce terme.

SOLUTIONS

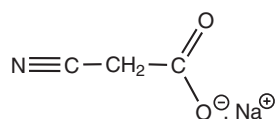
1. La formule semi-développée de A est :



C'est la réaction de **Hell Volhard Zelinsky** qui permet de synthétiser A selon l'équation-bilan :



2. La formule semi-développée de B est :

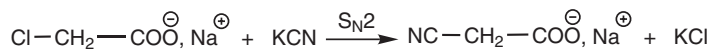


Le passage de A à B est réalisé par deux réactions successives.

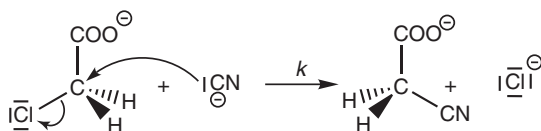
- NaHCO_3 permet de rendre le milieu basique et d'éviter ainsi la formation HCN lors de la deuxième réaction :



- KCN apporte CN^- qui est un bon nucléophile :

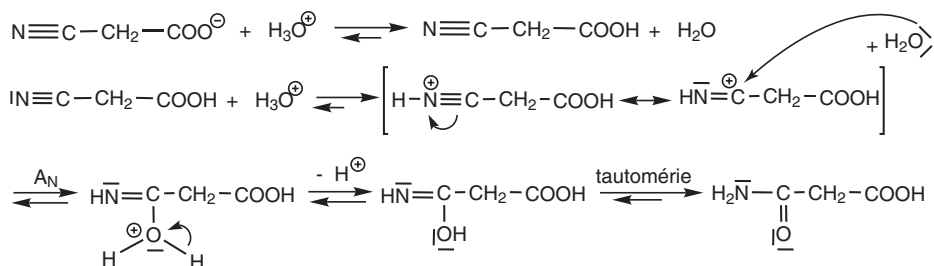


Cette dernière réaction est vraisemblablement une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire car l'atome de carbone porteur de l'atome d'halogène est primaire. Le mécanisme de la réaction est un mécanisme concerté en une seule étape :

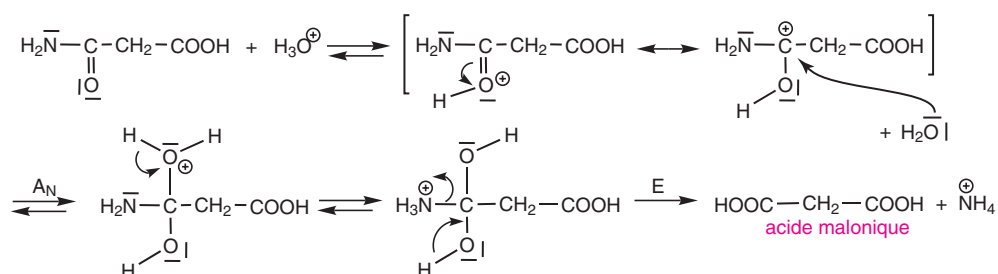


La loi de vitesse est $v = k[\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{COO}^{\ominus}][\text{CN}^{\ominus}]$ où k est la constante de vitesse de la réaction.

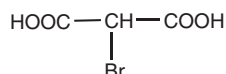
3. La réaction de passage de B à C correspond à une réaction acido-basique puis à l'hydrolyse de la fonction nitrile qui se déroule selon le mécanisme :



La réaction se poursuit par l'hydrolyse de la fonction amide :

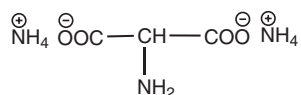


Le produit D est obtenu selon la réaction décrite dans la première question. Sa formule semi-développée est :



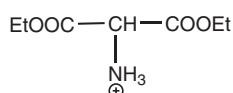
Cette réaction est possible car les fonctions acide carboxylique exercent un effet ($-M$) sur les atomes d'hydrogène situés sur l'atome de carbone en position α de ces fonctions. Ces atomes d'hydrogène sont donc acides.

4. La formule semi-développée de E est :

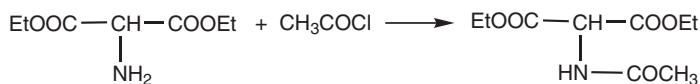
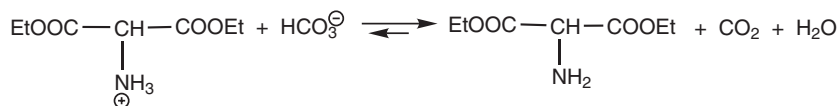


On a utilisé 3 équivalents d'ammoniaque : 2 équivalents pour les réactions acido-basiques avec les fonctions acides carboxyliques, et 1 équivalent pour effectuer la S_N de l'atome de brome.

5. La réaction de synthèse de F est une réaction d'estérification. Cette réaction est lente, renversible, limitée et quasi-athermique. Pour l'accélérer, on chauffe ou l'on ajoute un catalyseur $\text{H}^\oplus$. La formule semi-développée de F est :

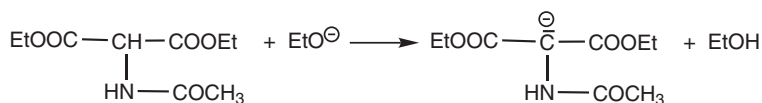


6. Les équation-bilans des deux réactions conduisant à G sont les suivantes :

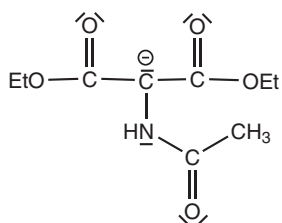


Lors du passage de F à G, une fonction amide est formée.

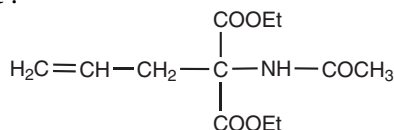
7. Le carbanion est obtenu par la réaction acido-basique :



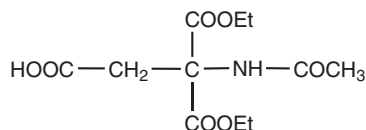
La structure de Lewis du carbanion est :



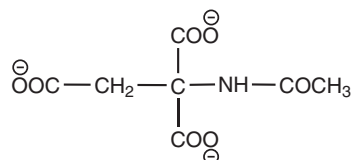
Le carbanion joue le rôle du nucléophile dans la réaction avec $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{Br}$ et le produit H obtenu est :



8. Le produit I a pour formule :



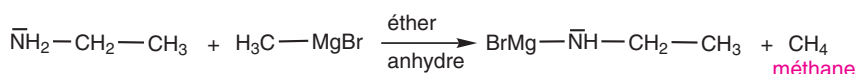
9. La réaction de passage de I à J est une réaction de saponification. La formule semi-développée de J est :



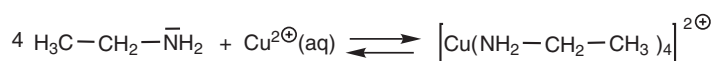
10. La réaction de passage de J à l'acide aspartique correspond à une réaction d'hydrolyse de la fonction amide puis à une réaction de décarboxylation. L'acide aspartique est obtenu en mélange racémique donc il n'est pas optiquement actif.

2 1. Les différentes réactions qui se produisent sont :

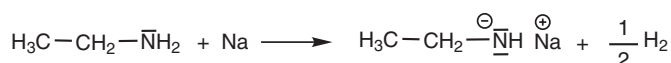
– réaction acido-basique avec le bromure de méthylmagnésium dans l'éther



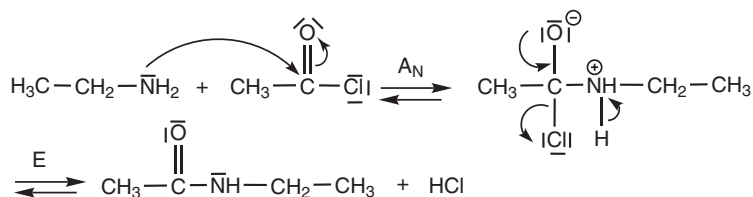
– réaction d'échange de ligands avec l'ion cuivre (II) en solution aqueuse



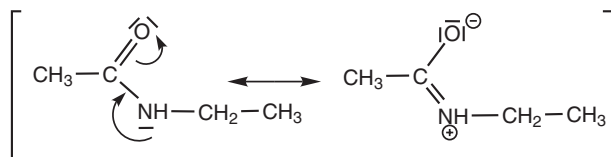
– réaction d'oxydoréduction avec le sodium



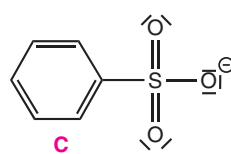
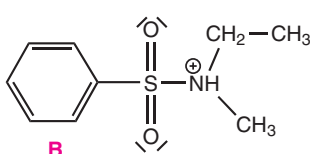
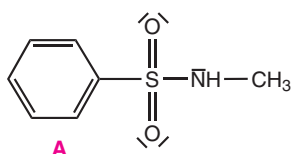
2. La réaction entre l'éthylamine et le chlorure d'éthanoyle a pour mécanisme :



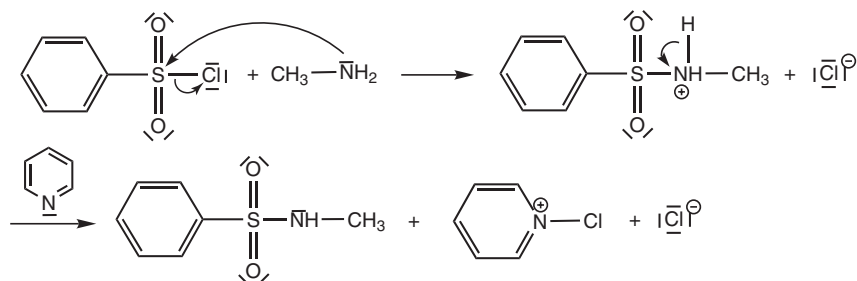
L'amide obtenu ne réagit pas avec le chlorure d'éthanoyle comme l'amine de départ car l'amide est moins nucléophile. En effet, le doublet de l'atome d'azote de la fonction amide participe à la délocalisation électronique pour l'écriture des formes mésomères :



3.a. Les formules des composés organiques sont les suivantes :

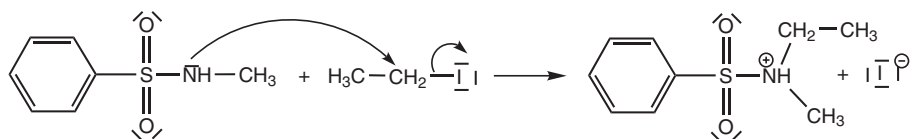


b. La réaction de formation du composé A est une réaction de substitution nucléophile dans laquelle l'amine est le réactif nucléophile et le chlorure de benzène sulfonyle est le substrat. Le mécanisme de la réaction est :

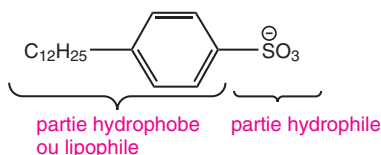


La pyridine sert à capter le proton libéré, ce qui évite la formation de HCl.

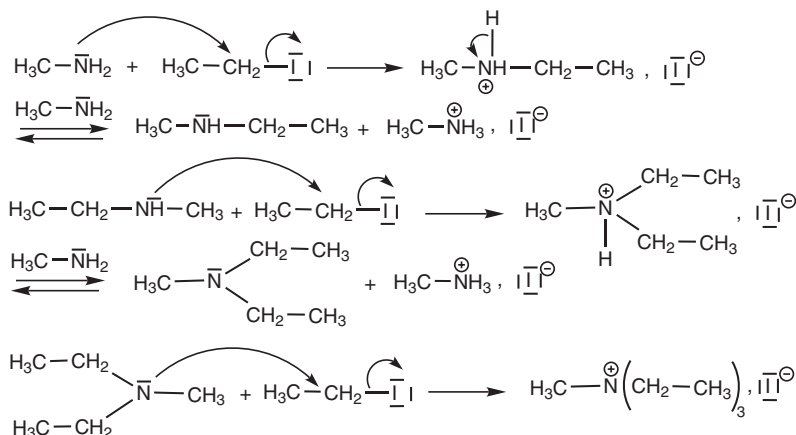
c. L'iodoéthane étant un halogénoalcane primaire, il se produit une réaction de substitution nucléophile bimoléculaire :



d. Les alkylbenzènesulfonates sont utilisés comme détergents.

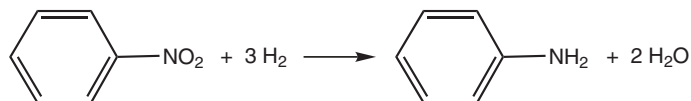


e. Lorsque la méthylamine réagit avec l'iodoéthane, il se produit une réaction de perméthylation (trois réactions d'alkylation d'Hofmann successives) :

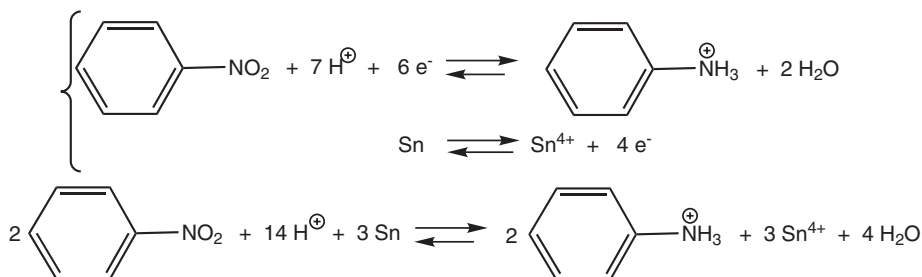


On obtient un mélange de produits : N-méthyléthylamine, N-méthyldiéthylamine, iodure de N-méthyltriéthylammonium.

3 1. L'équation-bilan de la réaction de réduction du nitrobenzène par le dihydrogène est :



2. Le symbole de l'étain est Sn. Les demi-équation redox et l'équation-bilan de la réaction avec le nitrobenzène sont :



3. On ajoute de la soude pour neutraliser l'excès d'acide chlorhydrique et pour que le milieu réactionnel soit basique afin de récupérer l'aniline $\text{Ph} - \text{NH}_2$.

4. On calcule le nombre de moles de chaque réactif afin de déterminer quel est le réactif limitant :

		Sn	
Masse molaire ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	123	118,7	93,0
Nombre de moles : n	$\frac{25,0}{123} = 0,203$	$\frac{45,0}{118,7} = 0,379$	$\frac{13,8}{93} = 0,148$

Le nitrobenzène est le réactif limitant, il est donc possible de synthétiser au maximum 0,203 mole d'aniline.

Le rendement de la réaction est égal à :

$$r = \frac{n_{\text{aniline obtenue}}}{n_{\text{aniline maximum}}} \times 100 = \frac{0,148}{0,203} \times 100 = 73 \%$$

5.a. Il existe deux montages possibles pour l'hydrodistillation : les montages *in situ* et *ex situ*. Les schémas des deux montages sont donnés dans le chapitre 19 sur les techniques expérimentales.

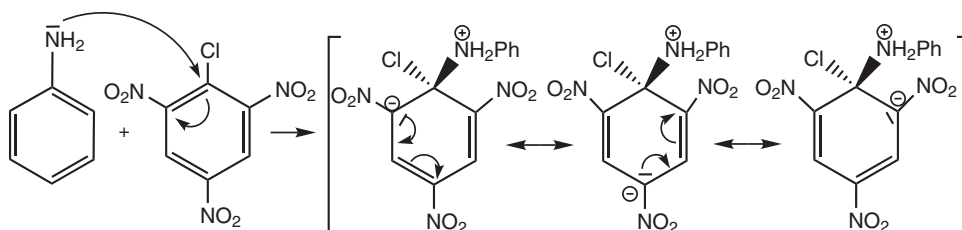
b. On réalise un montage d'hydrodistillation pour extraire ou récupérer un produit organique non miscible à l'eau. Mais il faut que ce produit forme un hétéroazéotrope avec l'eau.

c. L'utilisation d'une grande proportion d'eau est nécessaire pour récupérer le produit sous forme d'hétéroazéotrope et ainsi éviter de dégrader le produit en chauffant à une température élevée.

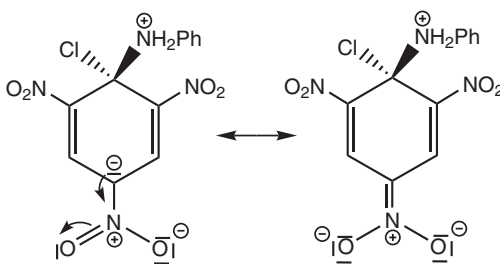
d. Le distillat est constitué de deux phases liquides : la phase aqueuse et la phase organique contenant l'aniline. Le chlorure de sodium ajouté améliore la séparation entre les deux phases, en augmentant la densité de la phase aqueuse. Les lavages à l'éther permettent d'extraire les traces d'aniline présentes dans la phase aqueuse. L'éther est un liquide très volatil et inflammable. Il doit être manipulé sous une sorbonne et bien évidemment loin d'une flamme.

6.a. Il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile aromatique. Cette réaction est possible car le cycle aromatique est fortement désactivé par les trois groupes NO_2 .

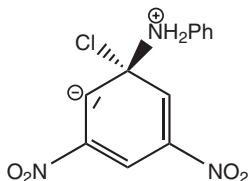
b. La première étape du mécanisme est :



Les groupes NO_2 contribuent à stabiliser la charge négative dans l'intermédiaire réactionnel :



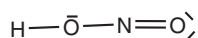
c. L'aniline ne réagit pas avec le 1-chloro-3,5-dinitrobenzène car les groupes NO_2 ne contribuent pas à stabiliser la charge négative, puisque dans l'intermédiaire réactionnel, elle n'est jamais délocalisée sur un des carbones porteur de ces groupes :



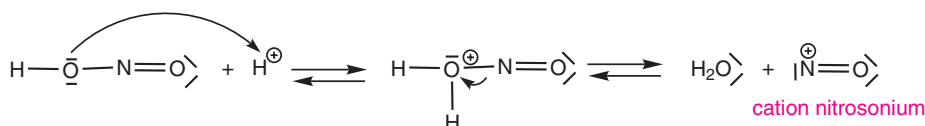
Cet intermédiaire réactionnel n'est pas suffisamment stable pour pouvoir se former.

4 1. L'essor de la chimie industrielle des colorants date de 1850. En 1856, William Perkin a synthétisé le premier colorant à partir de l'aniline : la mauvéine.

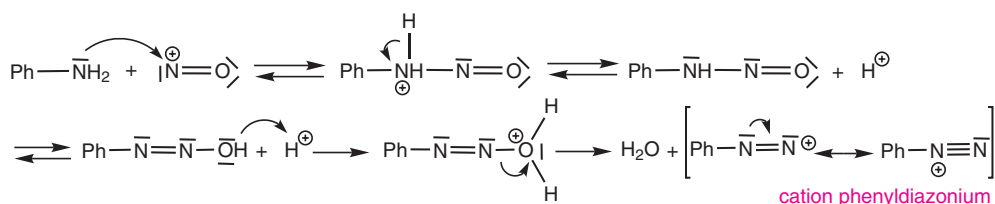
2. La formule HNO_2 est celle de l'acide nitreux. Sa représentation de Lewis est :



La formation du cation susceptible de réagir avec l'aniline s'écrit :

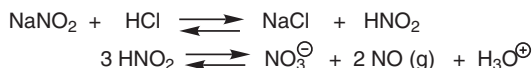


3. Le mécanisme réactionnel est le suivant :

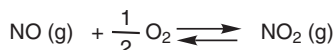


4.a. Il n'existe pas de bouteille de HNO_2 puisque HNO_2 est thermodynamiquement instable. Il se dismute en NO et NO_3^- .

b. Si on ajoute l'acide chlorhydrique au nitrite de sodium, il se forme du HNO_2 qui se dismute en NO et NO_3^- :



Et NO est oxydé spontanément par l'air pour donner des vapeurs rousses de NO_2 :



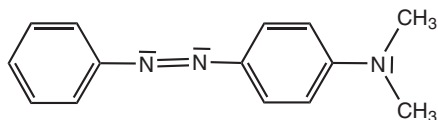
Il n'est donc pas possible d'inverser « le sens des mélanges ».

c. On ne peut pas laisser aux élèves, dans le cadre d'une séance de travaux pratiques, l'initiative du « sens du mélange » car les vapeurs de NO_2 sont toxiques.

5. L'équation-bilan est :

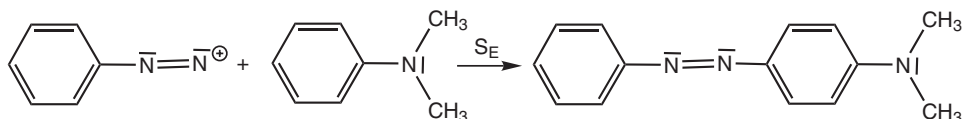


6.a. Le produit obtenu est :

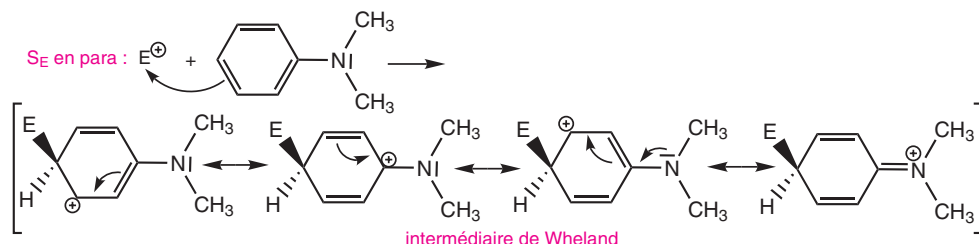


Il y a conjugaison des deux cycles aromatiques par l'intermédiaire du groupe azo $-\text{N}=\text{N}-$. Ce qui conduit au rapprochement des niveaux d'énergie entre l'orbitale moléculaire la plus haute occupée et l'orbitale moléculaire la plus basse vacante du système π . Les transitions électroniques correspondent à des énergies plus faibles donc à des longueurs d'onde plus grandes. L'absorption se produit pour les longueurs d'onde du visible et le produit est donc coloré.

b. Il s'agit d'une réaction de substitution électrophile dont l'équation-bilan est :

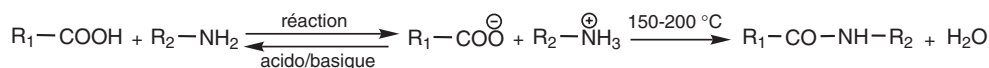


Au cours de la réaction, l'intermédiaire de Wheland formé est stabilisé par résonance :

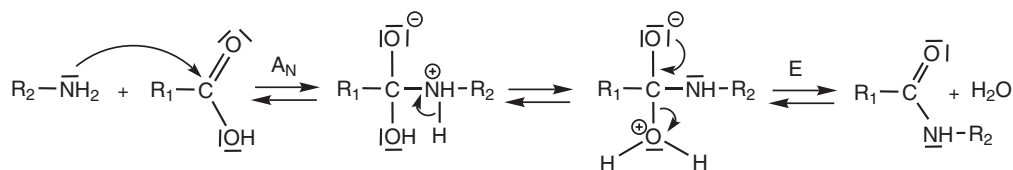


Si la S_E s'effectue en ortho, il est également possible d'écrire quatre formes mésomères pour l'intermédiaire de Wheland. Mais l'encombrement stérique est plus important en ortho qu'en para. Par contre, la S_E en méta ne permet d'écrire que trois formes mésomères de l'intermédiaire de Wheland. C'est l'intermédiaire de Wheland le plus stable qui est formé majoritairement. La réaction est donc sous contrôle cinétique.

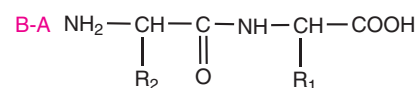
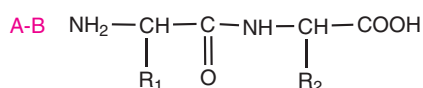
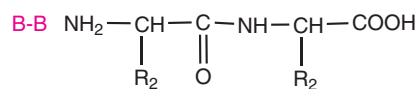
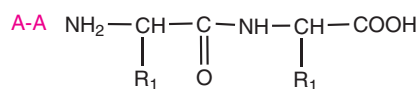
5 1. Les deux réactions sont les suivantes :



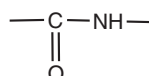
En chauffant le milieu réactionnel, la réaction acido-basique est renversée et le mécanisme de la seconde étape est :



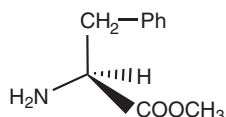
2. Lorsque l'on fait réagir deux acides α -aminés différents, on peut obtenir quatre dipeptides :



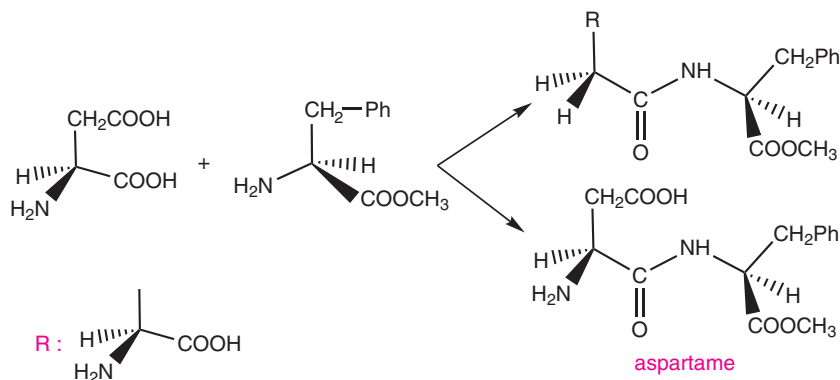
La liaison peptidique est :



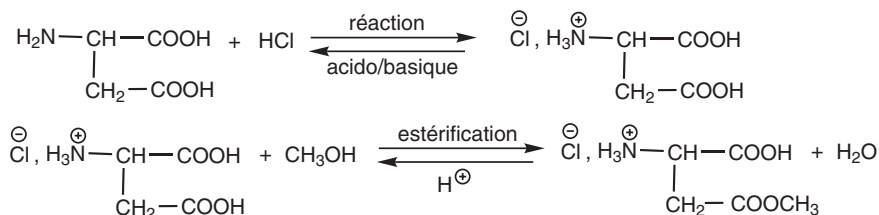
3. L'ester méthylique de la L-Phénylalanine a pour formule :



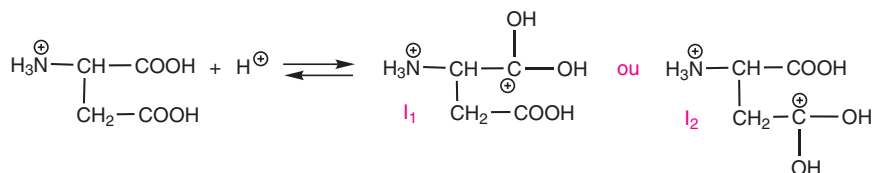
Les deux fonctions acide carboxylique de l'acide L-Aspartique peuvent réagir avec la fonction amine de l'ester méthylique de la L-Phénylalanine pour donner les deux régioisomères :



4.a. Le produit A est obtenu après une réaction acido-basique et une réaction d'estérification :



La première étape de la réaction d'estérification consiste à renforcer le caractère électrophile de l'atome de carbone de la fonction acide carboxylique. Pour les deux fonctions acide carboxylique de l'acide L-Aspartique, les intermédiaires réactionnels obtenus sont :

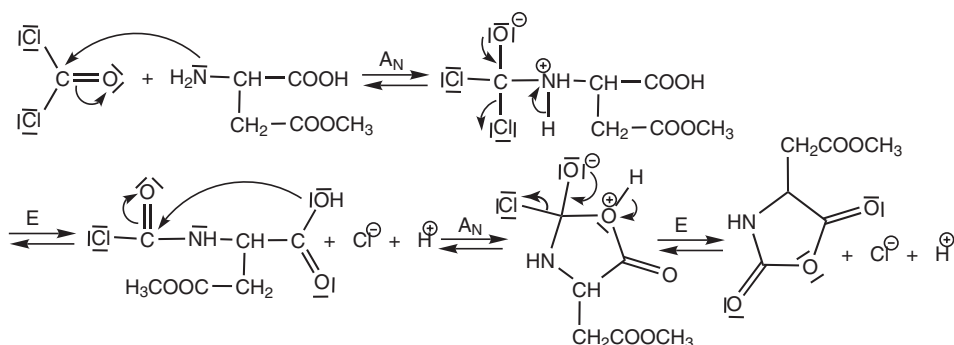


Le groupe $-\text{NH}_3^+$ exerce un effet inductif électroattracteur. Cet effet destabilise l'intermédiaire réactionnel I_1 car $-\text{NH}_3^+$ est proche du carbone électrophile. C'est donc l'intermédiaire réactionnel I_2 qui est formé.

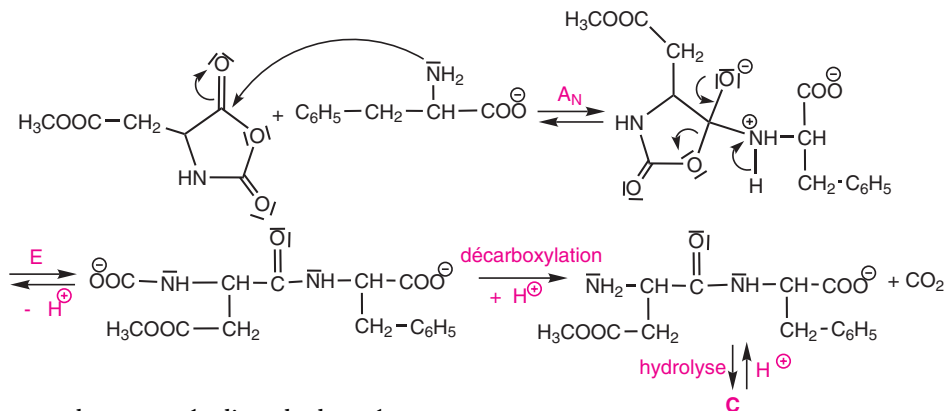
b. La structure de Lewis du phosgène est :

$$\begin{array}{c} \text{Cl} \\ | \\ \text{C}=\text{O} \\ | \\ \text{Cl} \end{array}$$

Le mécanisme de la réaction est :

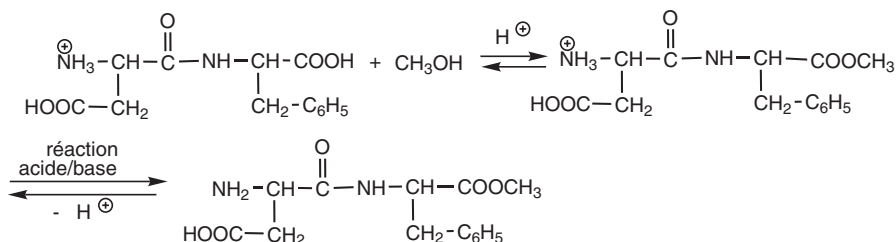


c. L'ajout de soude transforme la fonction acide carboxylique de la L-Phénylalanine en ion carboxylate. Le mécanisme de la réaction de couplage entre la L-Phénylalanine et B est le suivant :



Le gaz dégagé est le dioxyde de carbone.

d. À partir de C, il faut effectuer une réaction d'estérification de la fonction acide carboxylique puis une réaction acido-basique pour obtenir l'aspartame :



5. Une protéine est un polypeptide de très grande masse molaire (supérieure à $10\,000\text{ g.mol}^{-1}$). Les interactions susceptibles de s'établir au sein des protéines sont de trois types :

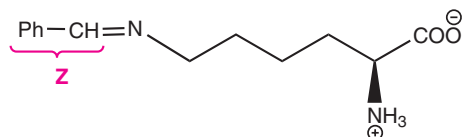
- des interactions de faible énergie : interactions de Van der Waals ;
- des interactions d'énergie moyenne : liaisons hydrogène ;
- des interactions très énergétiques : interactions électrostatiques.

$$\text{Cl}^{\ominus} \cdot \text{H}_3\text{N}^{\oplus} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}(\text{COO}^{\ominus}) \text{---} \text{NH}_3^{\oplus} + \text{LiOH} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{N} \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}_2 \text{---} \text{CH}(\text{COO}^{\ominus}) \text{---} \text{NH}_3^{\oplus} + \text{H}_2\text{O} + \text{Li}^{\oplus} + \text{Cl}^{\ominus}$$
$$\text{R}-\text{N}=\text{CH}-\text{Ph}$$

imine

$$\text{R-NH}_2 + \text{Ph-C(=O)-H} \xrightarrow{A_N} \text{Ph-CH(O}^-\text{)-NH}^+\text{(H)-R} \rightleftharpoons \text{Ph-CH(OH)-NH-R}$$

La formule développée de B est :



c. La réaction est effectuée à basse température (4 °C). Le produit majoritaire est celui qui se forme le plus vite : la réaction a donc lieu sous contrôle cinétique.

d. La nucléophilie est une notion d'ordre cinétique. Parmi les deux fonctions amines primaires de la lysine, la fonction la plus nucléophile est celle dont le doublet d'électrons libre est le plus accessible donc c'est la fonction amine de la chaîne latérale. Cela correspond bien à la fonction qui a réagi pour donner le produit B.

e. D'après le nombre de mole de chaque réactif, le réactif limitant est le produit B. On peut donc obtenir au maximum 0,10 mol de C. La masse molaire du produit C est :

$$M_C = 14 \times 12 + 20 + 2 \times 14 + 4 \times 16 = 280 \text{ g.mol}^{-1}$$

Le nombre de mole de produit C obtenu n_C est

$$n_C = \frac{10,0}{280} = 3,57 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

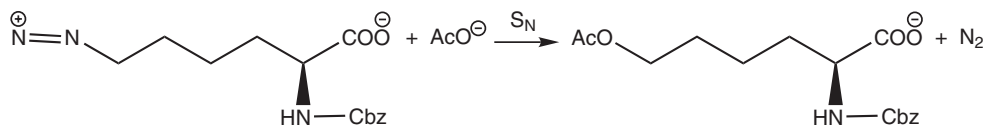
D'où le rendement :

$$\text{rendement} = \frac{n_C}{0,10} \times 100 = \frac{3,57 \cdot 10^{-2}}{0,10} \times 100 = 36 \%$$

f. L'intermédiaire réactionnel est le cation diazonium :



La dernière étape est une réaction de substitution nucléophile :

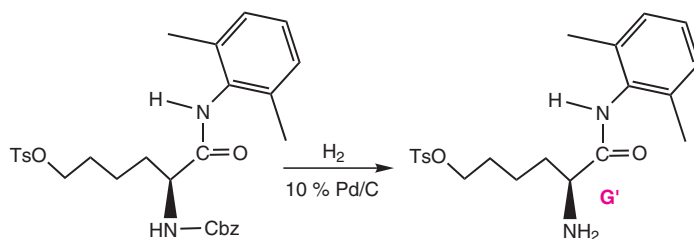


2. La fonction amide est formée lors de la transformation de D en E.

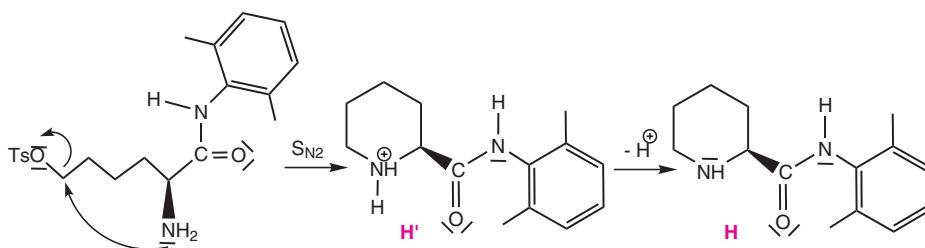
3. La réaction de passage de F à G transforme le groupe -OH en groupe -OTs, qui est un bon nucléofuge.

4.a. La réaction de transformation de G en H se déroule en plusieurs étapes.

- Il y a d'abord déprotection de la fonction amine pour obtenir G' :

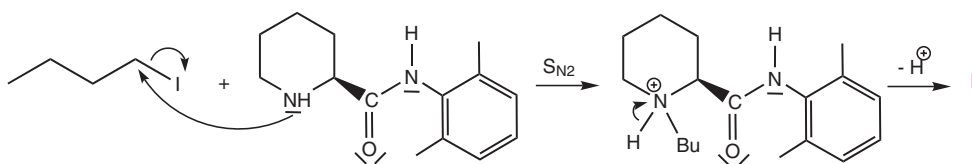


- Puis il se produit la réaction de cyclisation donnant H' :



La réaction de cyclisation s'effectue selon un mécanisme de substitution nucléophile bimoléculaire car la substitution se fait sur un atome de carbone primaire, $-\text{OTs}$ est un bon groupe partant et la fonction amine est un bon nucléophile. Cette réaction s'effectue avec inversion de Walden. Un seul stéréoisomère est obtenu : l'isomère (S). Les autres étapes de cette suite de réactions ne modifient pas la configuration de l'atome de carbone asymétrique.

- b.** La réaction d'alkylation est une réaction de S_{N} qui peut être effectuée à partir d'un halogénoalcane par exemple : l'iodobutane. L'ajout de pyridine ou de K_2CO_3 permet de piéger le proton libéré.



- c.** Lors de cette suite de réactions, la (S)-bupivacaïne est synthétisée à partir de la (S)-lysine. Si cette synthèse avait été réalisée à partir de la (R)-lysine, la (R)-bupivacaïne aurait été obtenue. C'est donc une synthèse stéréospécifique et plus particulièrement énantiospécifique.

- d.** L'appellation lévobupivacaïne signifie que cette substance est lévogyre. Le terme lévogyre est attribué à une substance dont la solution fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée qui la traverse vers la gauche. Le pouvoir rotatoire spécifique de la lévobupivacaïne est négatif.